Sebenta

Aula 08 — Redes IP para IoT: IPv4, NAT, IPv6 e Neighbor Discovery

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**

2. Agenda (1/2) . . . 2
3. Agenda (2/2) . . . 3
4. A Camada de Rede (1/2) . . . 4
5. A Camada de Rede (2/2) . . . 5
6. Endereçamento IPv4 (1/2) . . . 6
7. Endereçamento IPv4 (2/2) . . . 7
8. O Endereço IPv4 em Binário . . . 8
9. Causas do Esgotamento do Endereçamento (1/2) . . . 9
10. Causas do Esgotamento do Endereçamento (2/2) . . . 10
11. Estratégias de Mitigação (1/2) . . . 11
12. Estratégias de Mitigação (2/2) . . . 12
13. NAT: Funcionamento (1/2) . . . 13
14. NAT: Funcionamento (2/2) . . . 14
15. A Tradução de Endereços na Prática . . . 15
16. Limitações do NAT (1/2) . . . 16
17. Limitações do NAT (2/2) . . . 17
18. Port NAT e a Questão dos Servidores (1/2) . . . 18
19. Port NAT e a Questão dos Servidores (2/2) . . . 19
20. Adoção do IPv6 (1/2) . . . 20
21. Adoção do IPv6 (2/2) . . . 21
22. Características do IPv6 (1/2) . . . 22
23. Características do IPv6 (2/2) . . . 23
24. Representação de Endereços IPv6 (1/2) . . . 24
25. Representação de Endereços IPv6 (2/2) . . . 25
26. Abreviar um Endereço IPv6 . . . 26
27. Tipos de Endereço IPv6 (1/2) . . . 27
28. Tipos de Endereço IPv6 (2/2) . . . 28
29. Modelo de Endereçamento e Âmbito (1/2) . . . 29
30. Modelo de Endereçamento e Âmbito (2/2) . . . 30
31. Os Âmbitos dos Endereços IPv6 . . . 31
32. Identificador de Interface e Formato EUI-64 (1/2) . . . 32
33. Identificador de Interface e Formato EUI-64 (2/2) . . . 33
34. De um Endereço MAC a um Identificador EUI-64 . . . 34
35. Endereços Anycast e Multicast (1/2) . . . 35
36. Endereços Anycast e Multicast (2/2) . . . 36
37. Endereço Multicast de Nó Solicitado (1/2) . . . 37
38. Endereço Multicast de Nó Solicitado (2/2) . . . 38
39. Formação do Endereço de Nó Solicitado . . . 39
40. ICMPv6 (1/2) . . . 40
41. ICMPv6 (2/2) . . . 41
42. Resolução de Endereços Físicos: do ARP ao NDP (1/2) . . . 42
43. Resolução de Endereços Físicos: do ARP ao NDP (2/2) . . . 43
44. Resolução de Endereços com o NDP . . . 44
45. Mensagens do Neighbor Discovery (1/2) . . . 45
46. Mensagens do Neighbor Discovery (2/2) . . . 46
47. Autoconfiguração de Endereços (1/2) . . . 47
48. Autoconfiguração de Endereços (2/2) . . . 48

49. Autoconfiguração sem Estado 49
50. Multicast Listener Discovery 50
51. Encaminhamento em IPv6 (1/2) 51
52. Encaminhamento em IPv6 (2/2) 52
53. DHCPv6 e DNS em IPv6 (1/2) 53
54. DHCPv6 e DNS em IPv6 (2/2) 54
55. Síntese da Aula (1/2) 55
56. Síntese da Aula (2/2) 56

Verificação Final **57**

Referências **57**

Como Usar Esta Sebenta

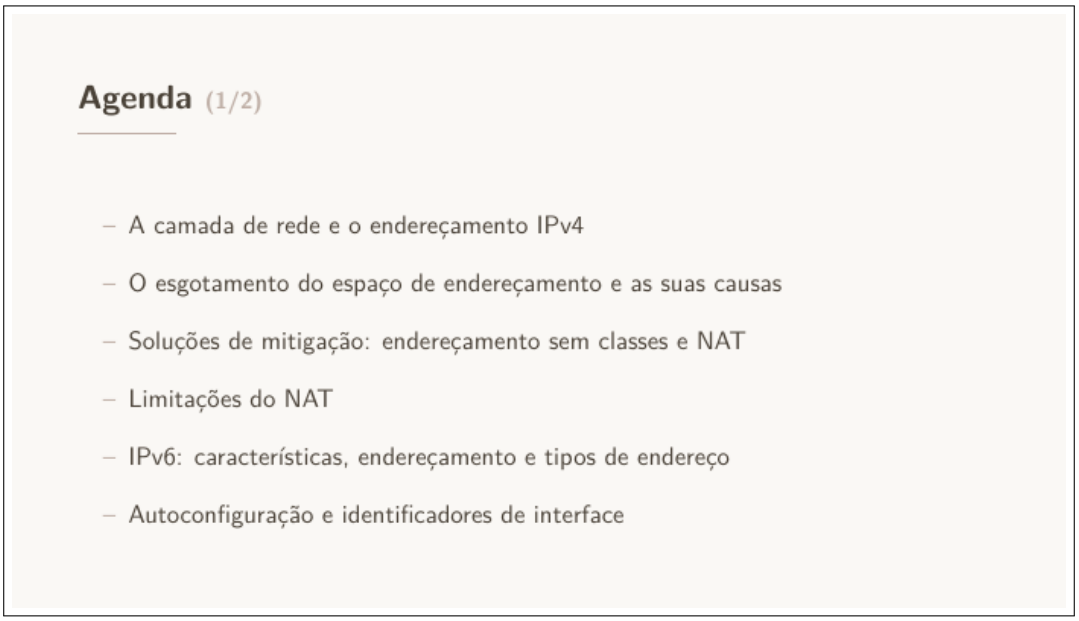
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 08. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

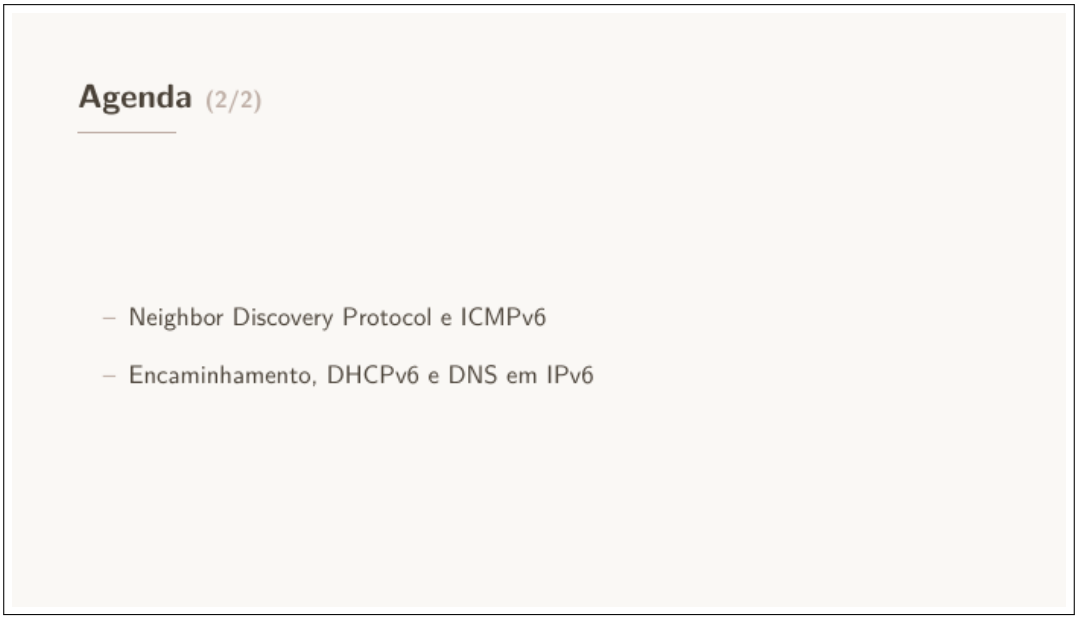
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda (1/2)



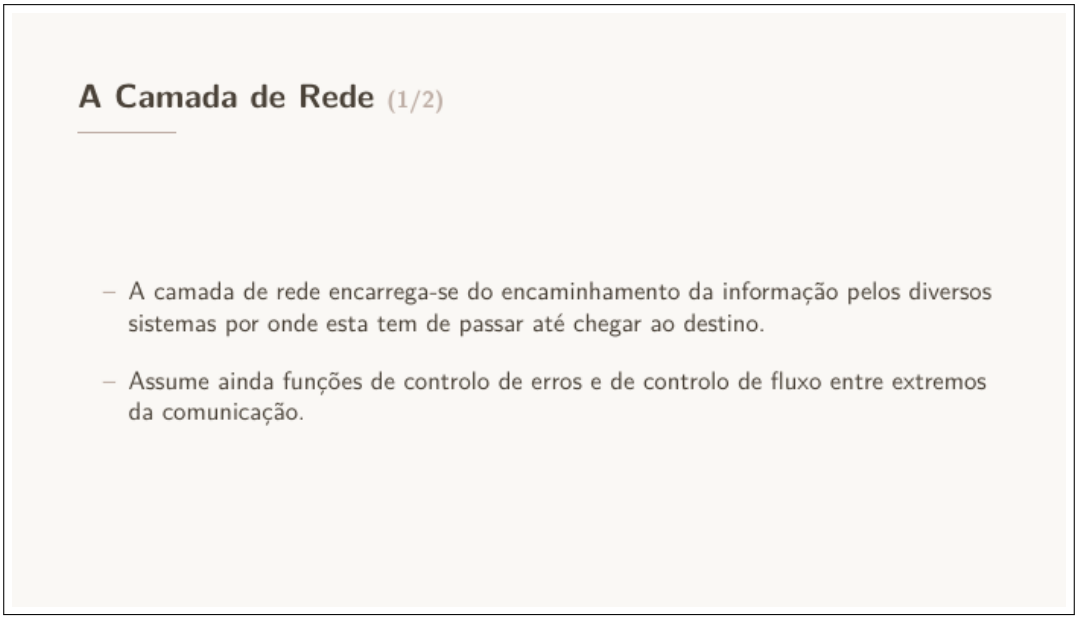
O percurso da aula. A aula começa pelo que o IPv4 é e por que razão se esgotou, passa pelas soluções que adiaram o problema e termina na solução estrutural, o IPv6, com tudo o que a acompanha: tipos de endereço, autoconfiguração e descoberta de vizinhos. A sequência conta uma história de causa e consequência, e não um catálogo de protocolos.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)



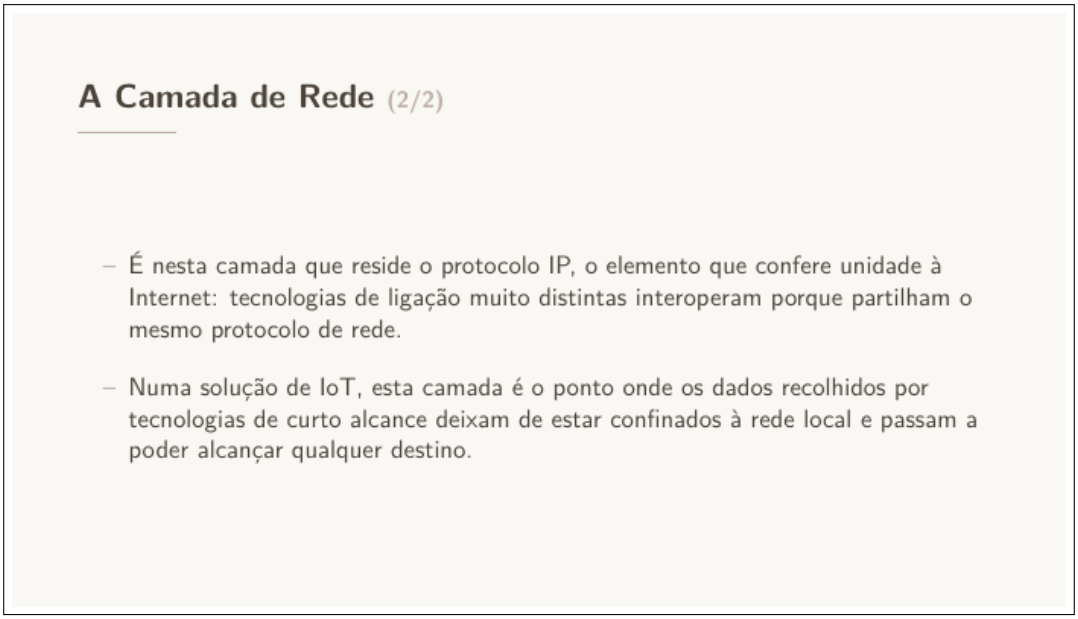
A segunda metade da agenda. O Neighbor Discovery e o ICMPv6 são o que torna o IPv6 utilizável sem configuração manual, e o encaminhamento, o DHCPv6 e o DNS completam o quadro de uma rede operacional. Para a Internet das Coisas, a autoconfiguração é o ponto onde a aula mais se aproxima do problema real dos dispositivos restritos.

Diapositivo 4. A Camada de Rede (1/2)



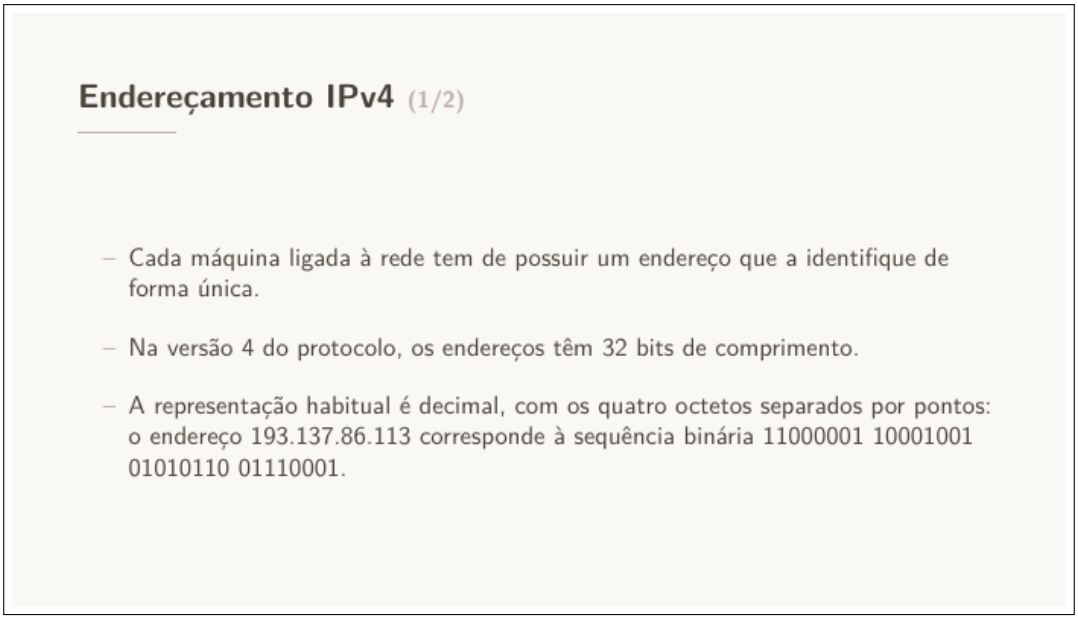
O papel da camada de rede. A camada de rede resolve o problema de levar um pacote de um extremo ao outro, atravessando sistemas intermédios que não conhecem nem a origem nem o destino. O encaminhamento é a sua função central; o controlo de erros e de fluxo entre extremos, referido no diapositivo, é uma função que o modelo atribui, na prática, também a camadas superiores.

Diapositivo 5. A Camada de Rede (2/2)



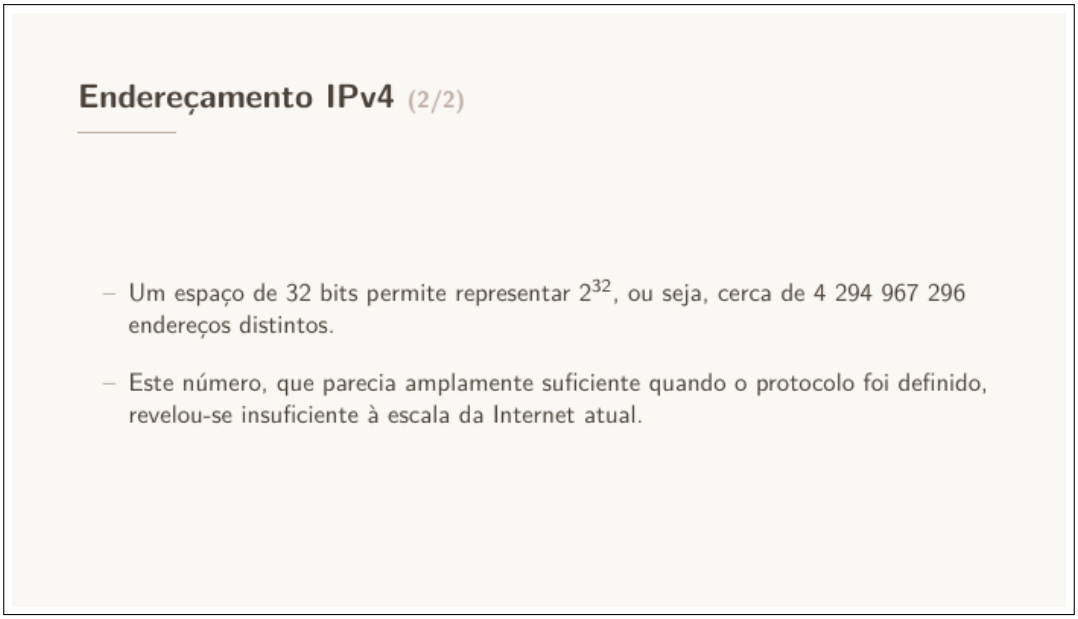
O que o IP unifica. O IP é o ponto de estreitamento da Internet: por baixo dele há tecnologias muito diferentes, por cima há aplicações muito diferentes, e todas se encontram num único formato de pacote. Em IoT, isto é decisivo: uma tecnologia de curto alcance só chega à nuvem porque, num certo ponto, os seus dados passam a viajar em pacotes IP.

Diapositivo 6. Endereçamento IPv4 (1/2)



Um endereço, uma máquina. Um endereço IPv4 tem 32 bits e identifica uma interface na rede. A notação decimal pontuada é apenas uma conveniência humana: o que o encaminhamento usa é a sequência binária. Convém ser capaz de converter um octeto de decimal para binário, porque o endereçamento sem classes e as máscaras de sub-rede só se entendem em binário.

Diapositivo 7. Endereçamento IPv4 (2/2)



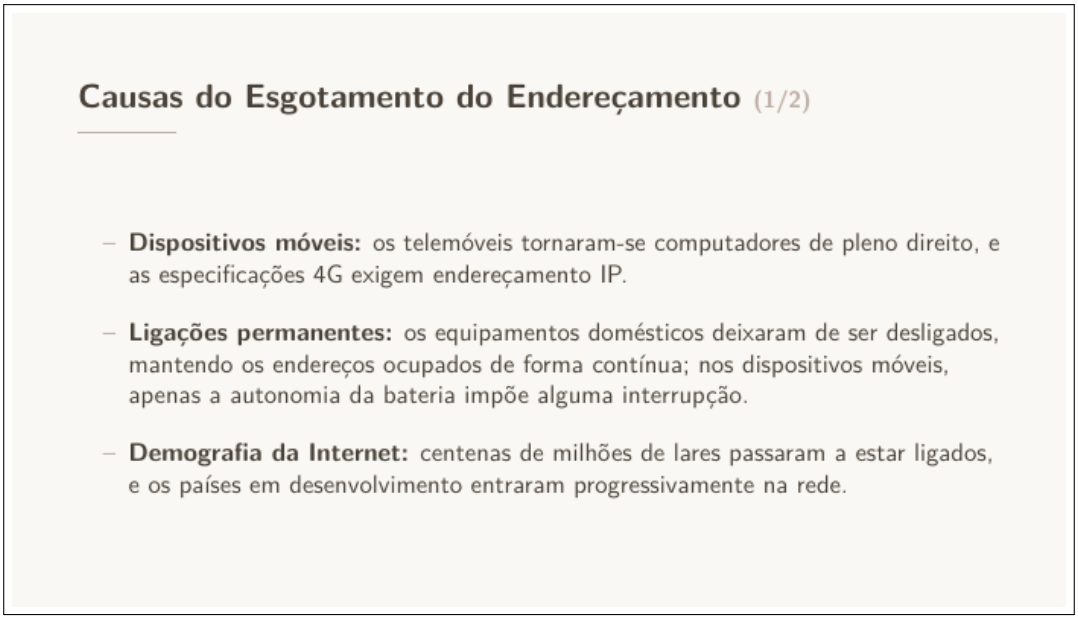
Porque 32 bits deixaram de chegar. Dois elevado a 32 dá pouco mais de quatro mil milhões de endereços, um número que parecia enorme quando a Internet era uma rede académica. Hoje, há mais dispositivos ligados do que endereços possíveis, e uma parte considerável do espaço está atribuída de forma ineficiente.

Diapositivo 8. O Endereço IPv4 em Binário



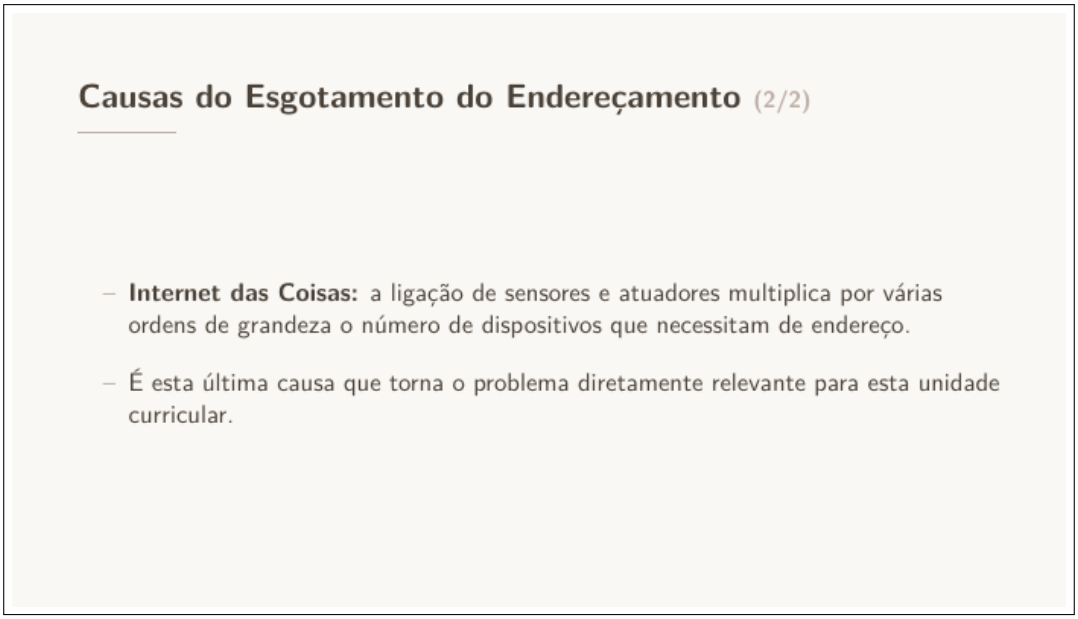
Ler o endereço em binário. O diagrama mostra os quatro octetos do endereço 193.137.86.113 e a respetiva representação binária. Cada octeto vai de 0 a 255 porque tem 8 bits. Verificação: sabe converter 86 para binário sem consultar o diapositivo?

Diapositivo 9. Causas do Esgotamento do Endereçamento (1/2)



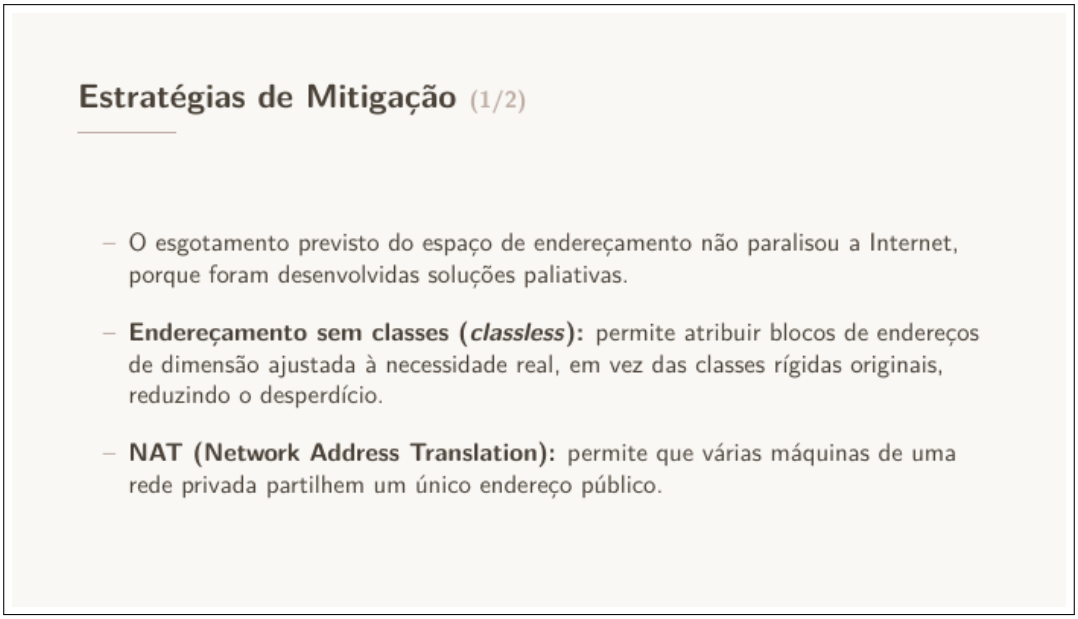
Três causas anteriores à IoT. Os dispositivos móveis, as ligações permanentes e a entrada de novos países na Internet explicam por que razão o esgotamento já era visível antes de a IoT existir como mercado. Em cada caso, o que cresce é o número de máquinas que precisam de um endereço em simultâneo.

Diapositivo 10. Causas do Esgotamento do Endereçamento (2/2)



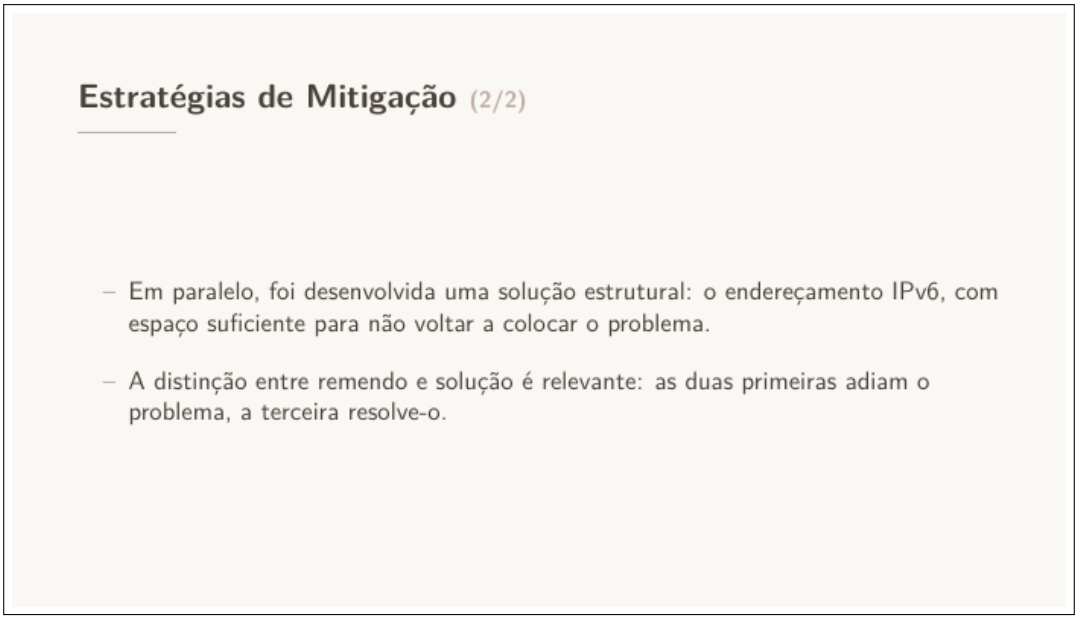
A causa que importa aqui. A Internet das Coisas é a causa que muda a ordem de grandeza. Um doente, um edifício ou uma exploração agrícola passam a ter dezenas ou centenas de sensores, cada um com necessidade de comunicar. Esta é a razão pela qual a unidade curricular trata o endereçamento como tema de pleno direito.

Diapositivo 11. Estratégias de Mitigação (1/2)



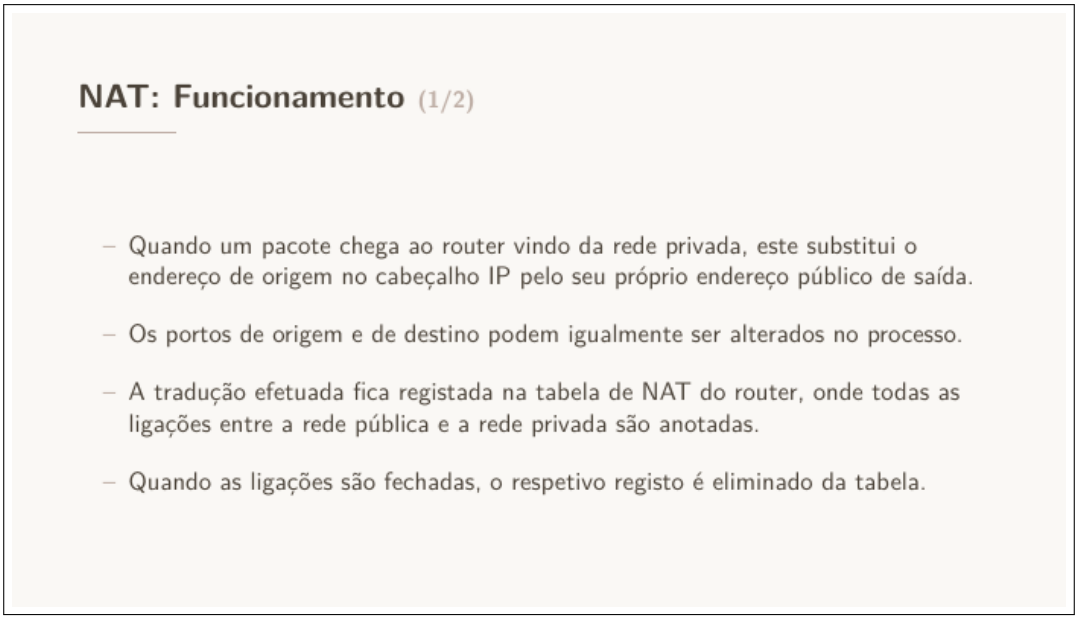
Remendos que funcionaram. O endereçamento sem classes e o NAT foram respostas pragmáticas. O primeiro limita o desperdício, porque os blocos passam a ter o tamanho de que se precisa. O segundo permite reutilizar o mesmo endereço público por muitas máquinas privadas. Nenhum aumenta o número de endereços públicos disponíveis.

Diapositivo 12. Estratégias de Mitigação (2/2)



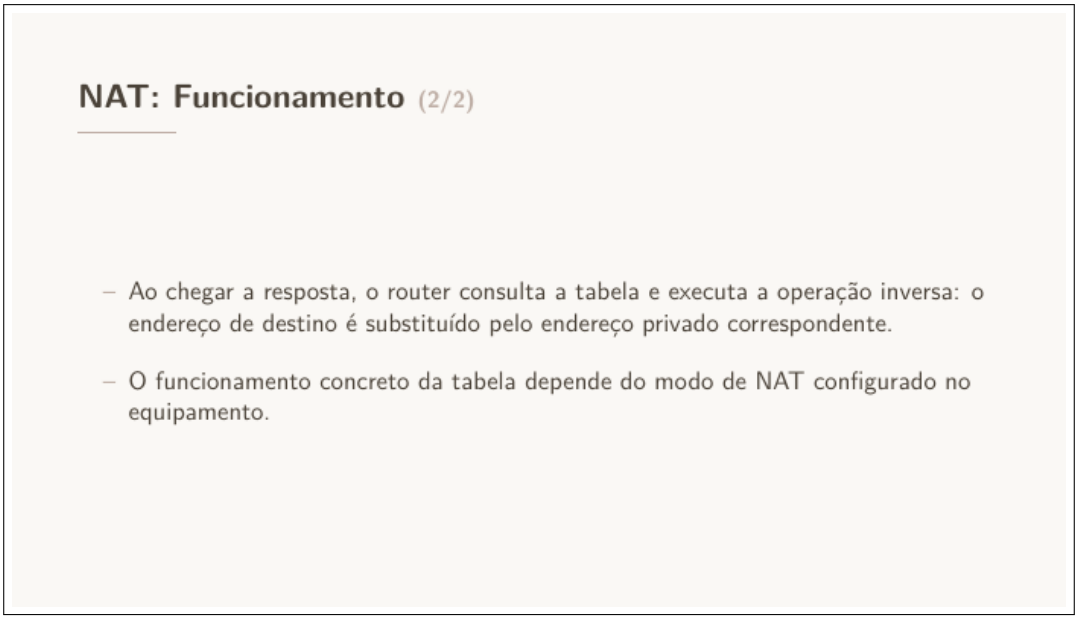
Remendo versus solução. A distinção do diapositivo é a ideia a reter: adiar um problema não é resolvê-lo. O IPv6 é a única das três respostas que altera a causa, que é o tamanho do espaço de endereçamento.

Diapositivo 13. NAT: Funcionamento (1/2)



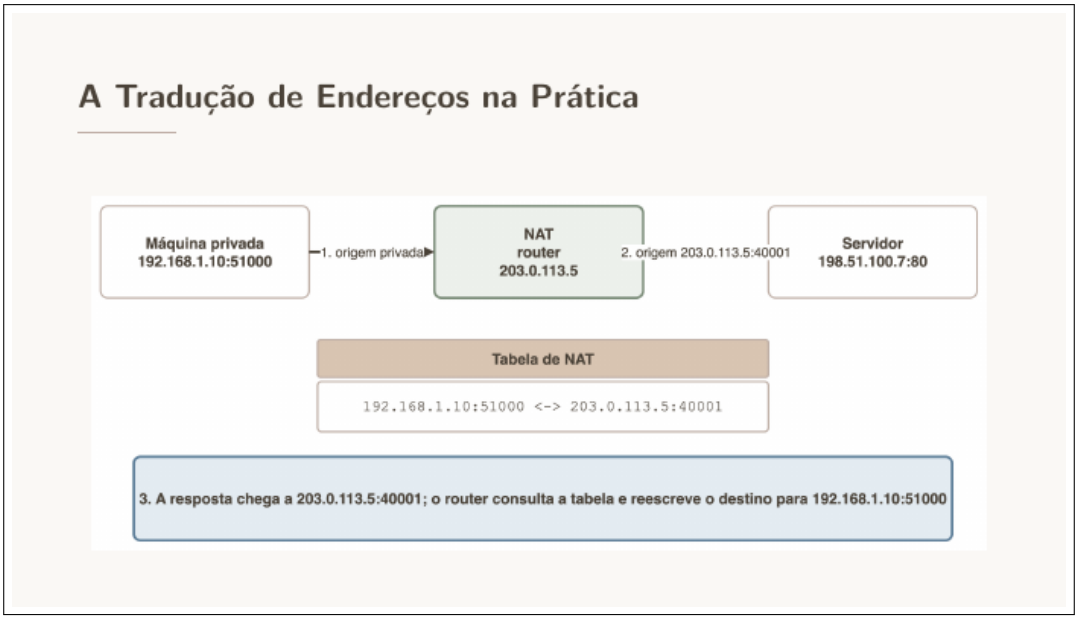
A tradução passo a passo. O router de fronteira reescreve o endereço de origem dos pacotes que saem e regista essa reescrita numa tabela. É a tabela que torna possível a operação inversa. Sem ela, a resposta chegaria ao endereço público do router e este não saberia a que máquina interna a entregar.

Diapositivo 14. NAT: Funcionamento (2/2)



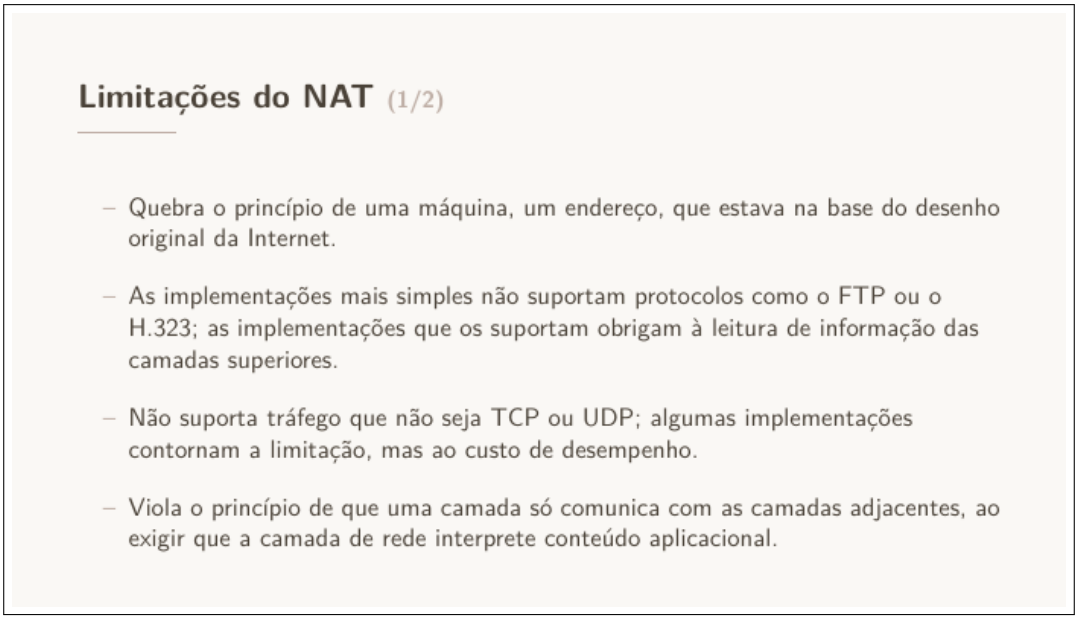
A operação inversa. Na resposta, o router consulta a tabela e repõe o endereço privado. Dois detalhes práticos: a entrada existe apenas enquanto a ligação existe, e o modo de NAT configurado determina o que acontece a tráfego não solicitado.

Diapositivo 15. A Tradução de Endereços na Prática



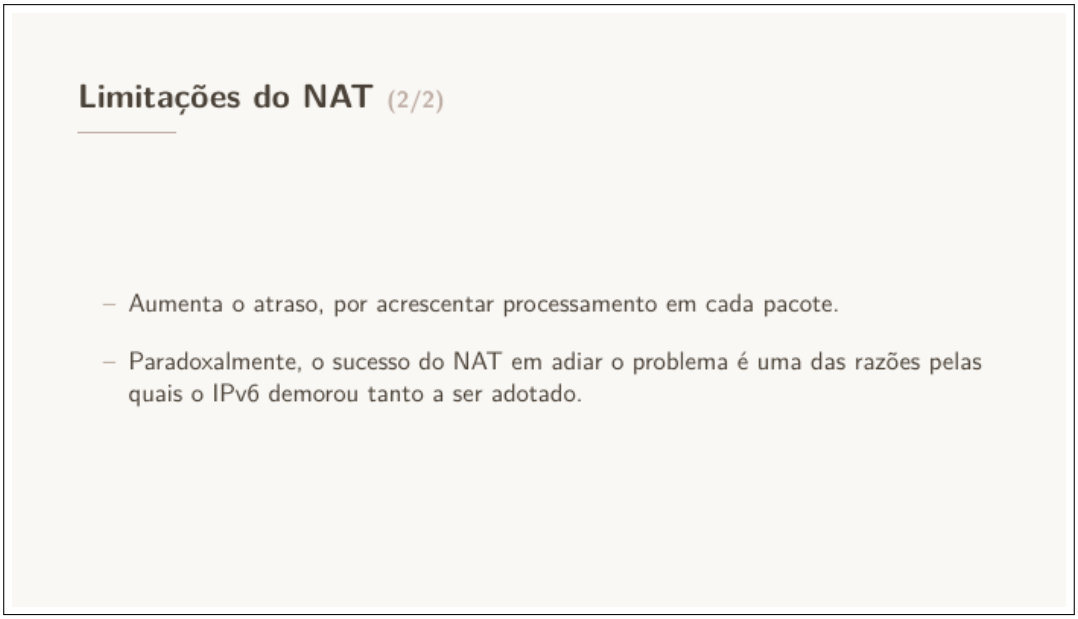
O NAT num exemplo. A figura mostra a mesma ligação vista de três posições. A máquina privada usa 192.168.1.10 e o porto 51000. O servidor vê apenas 203.0.113.5 e o porto 40001. A tabela de NAT, ao centro, é a única peça que conhece as duas versões. Convém notar que o porto também foi alterado: é isso que permite que várias máquinas privadas partilhem o mesmo endereço público.

Diapositivo 16. Limitações do NAT (1/2)



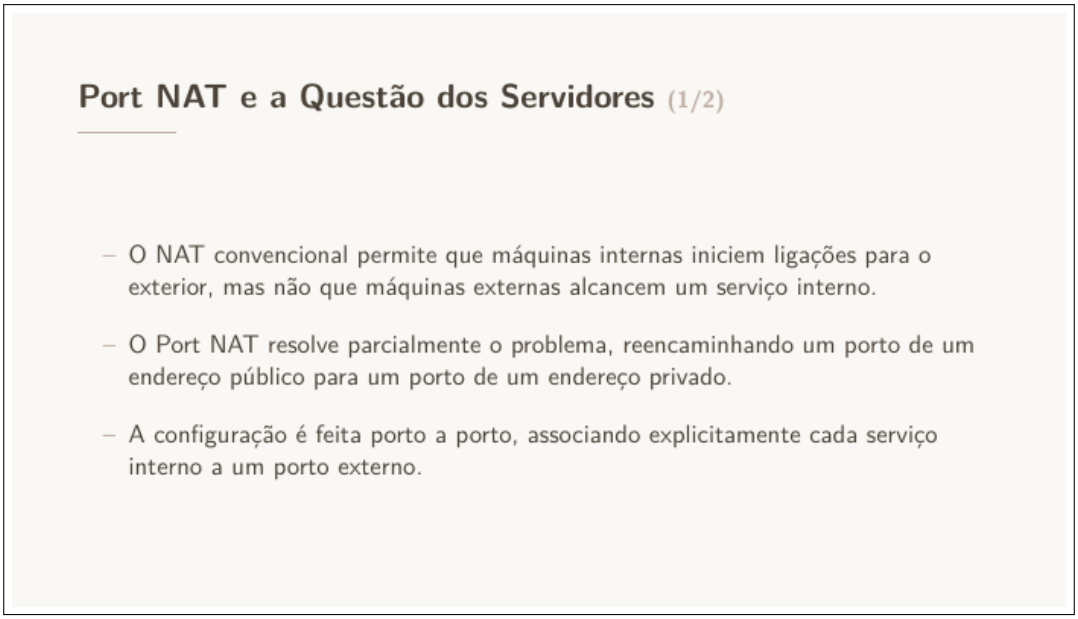
O que o NAT quebra. O NAT viola o modelo fim-a-fim, em que dois sistemas comunicam diretamente entre si. Protocolos que transportam endereços no seu próprio conteúdo, como o FTP, deixam de funcionar sem tratamento especial, porque o endereço que levam já não é o que a rede vê.

Diapositivo 17. Limitações do NAT (2/2)



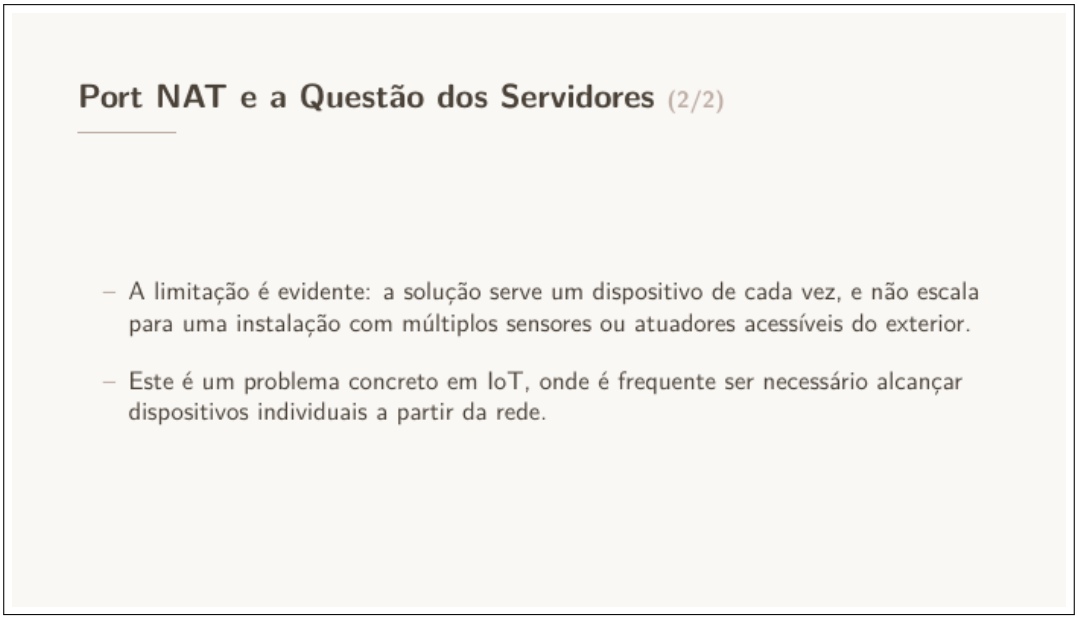
Atraso e inércia. O NAT acrescenta processamento a cada pacote. O ponto mais subtil é o último: ao funcionar bem o suficiente, atrasou a motivação para migrar para IPv6. O que resolveu o problema imediato prolongou o problema estrutural.

Diapositivo 18. Port NAT e a Questão dos Servidores (1/2)



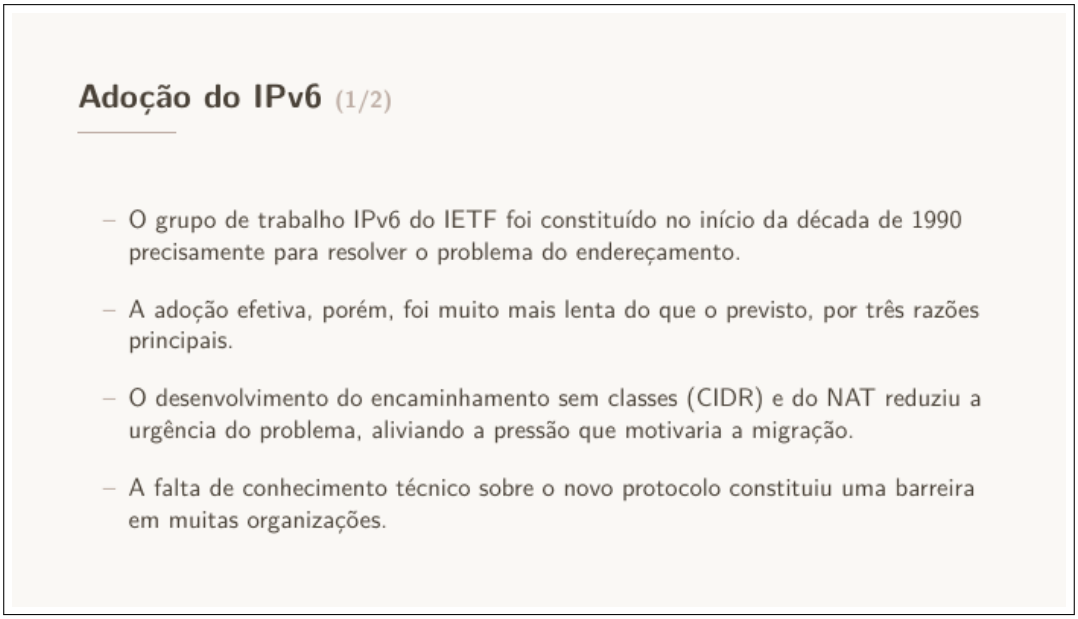
Servidores atrás de NAT. Uma máquina interna pode iniciar ligações para fora, mas ninguém de fora consegue iniciar uma ligação para ela, porque não existe entrada na tabela de NAT. O Port NAT cria essa entrada à mão, associando um porto público a um serviço privado.

Diapositivo 19. Port NAT e a Questão dos Servidores (2/2)



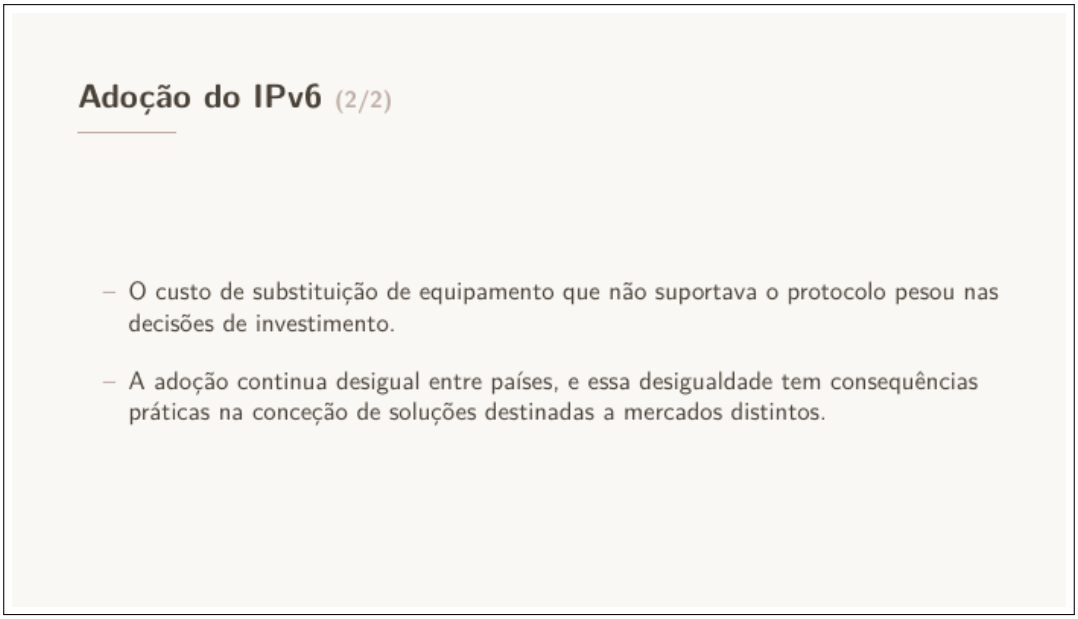
O limite do Port NAT. Associar um porto a um serviço serve uma máquina de cada vez e exige configuração manual. Numa instalação com dezenas de sensores acessíveis do exterior, isso não é gerível. É um problema concreto de IoT, e não uma curiosidade de redes.

Diapositivo 20. Adoção do IPv6 (1/2)



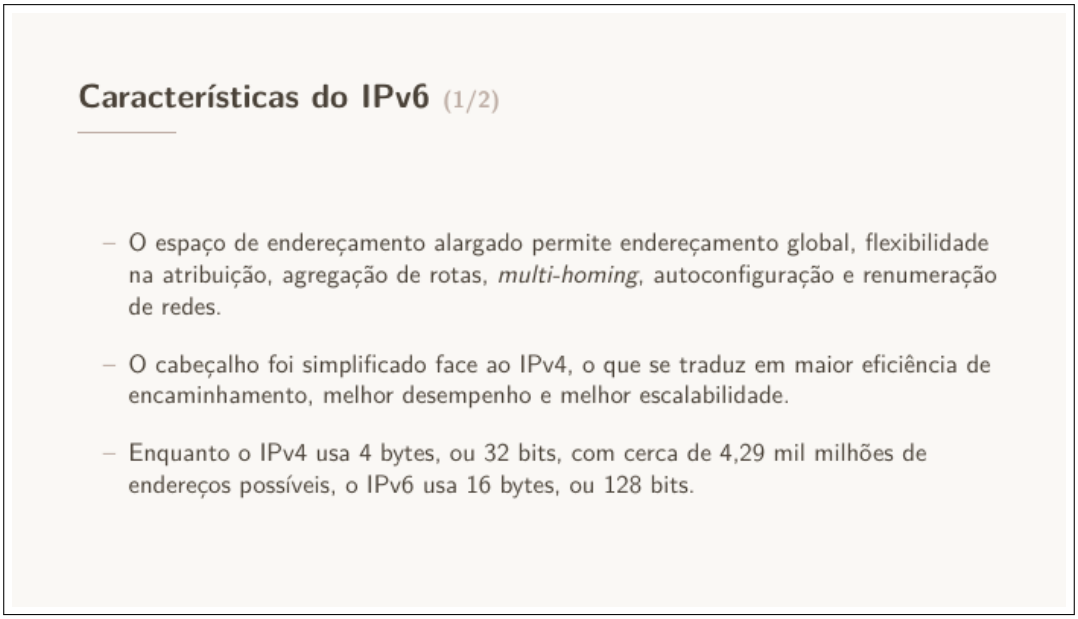
Uma solução com trinta anos. O IPv6 não é recente: o grupo de trabalho do IETF foi criado no início da década de 1990. A lentidão da adoção não se deveu a falhas do protocolo, mas ao facto de o CIDR e o NAT terem aliviado a pressão e de a migração ter custos reais.

Diapositivo 21. Adoção do IPv6 (2/2)



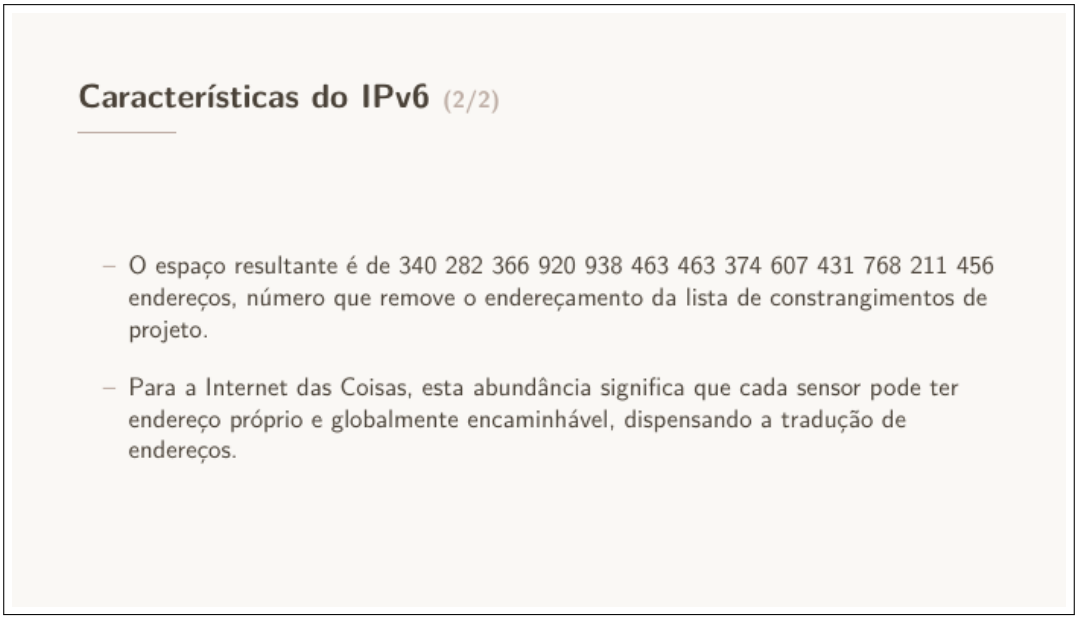
Adoção desigual. O custo de substituir equipamento e a desigualdade entre países têm uma consequência prática para quem projeta soluções: um produto destinado a vários mercados tem de funcionar em redes IPv4, em redes IPv6 e em redes com ambos.

Diapositivo 22. Características do IPv6 (1/2)



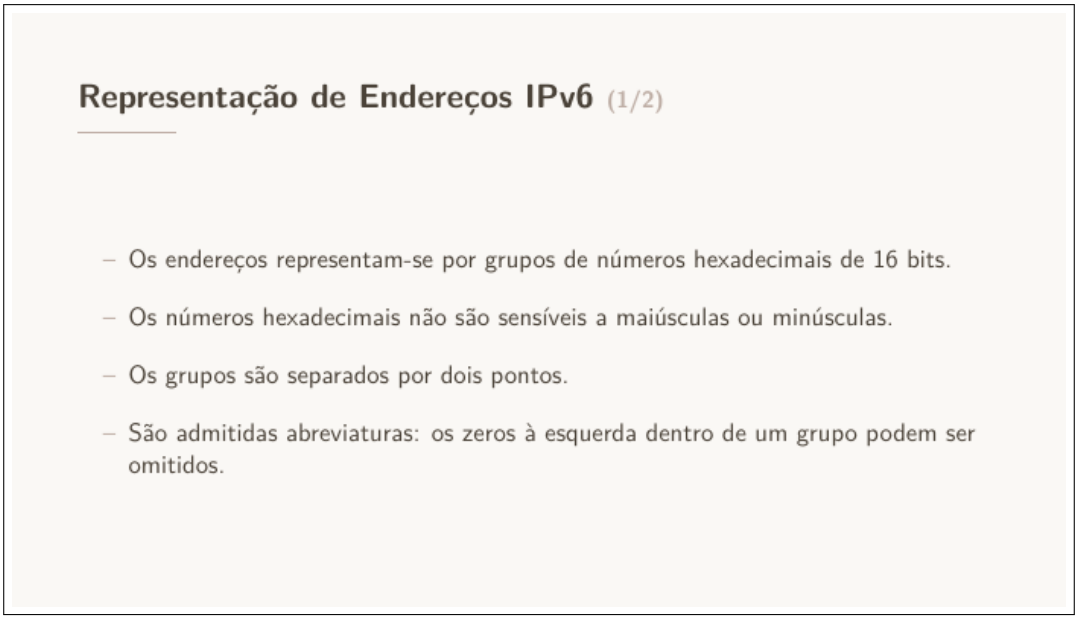
Mais do que mais endereços. O IPv6 não é apenas um endereço maior. O cabeçalho foi simplificado, o que reduz o trabalho dos routers, e funcionalidades que em IPv4 eram acrescentos, como a autoconfiguração, passaram a fazer parte do protocolo.

Diapositivo 23. Características do IPv6 (2/2)



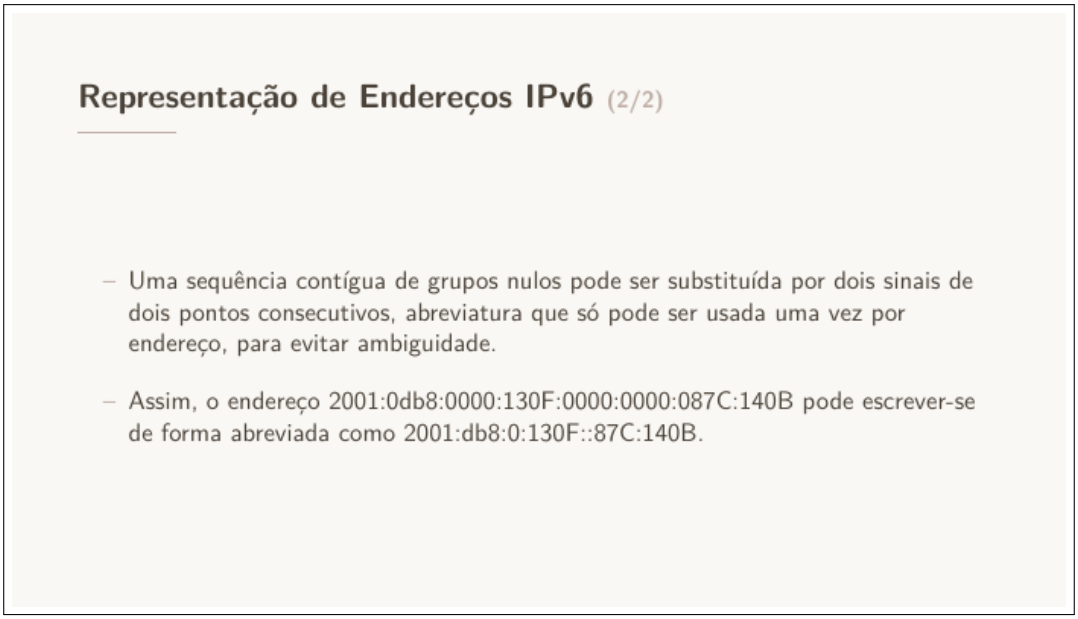
Uma ordem de grandeza sem precedente. O número de endereços é tão grande que o endereçamento deixa de ser um constrangimento de projeto. Para IoT, o resultado é que cada sensor pode ter um endereço próprio e globalmente encaminhável, sem tradução.

Diapositivo 24. Representação de Endereços IPv6 (1/2)



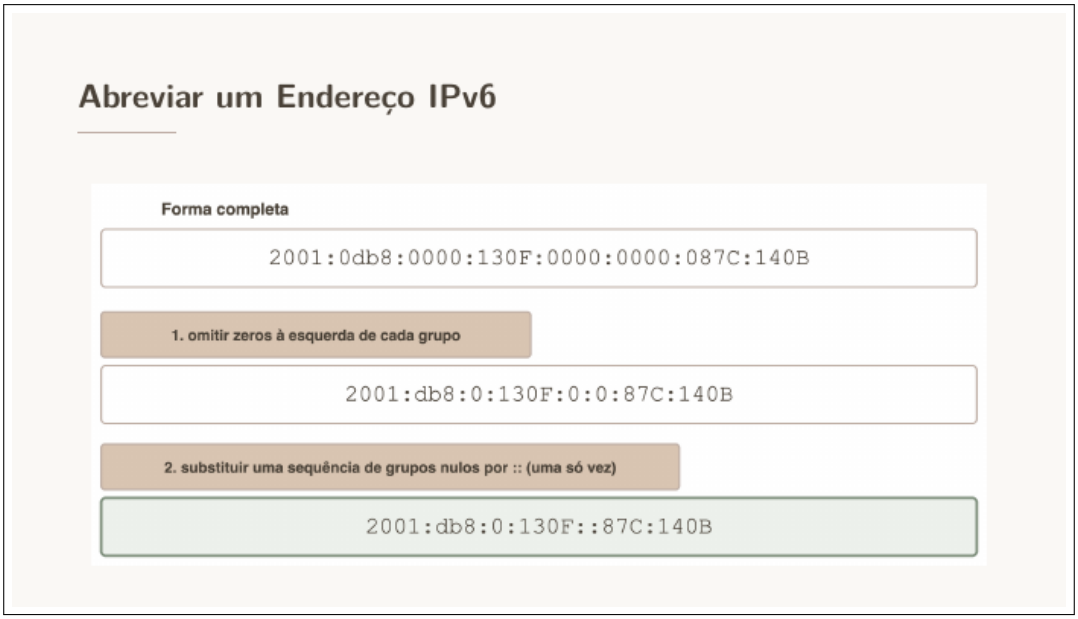
Escrever um endereço IPv6. Oito grupos de 16 bits em hexadecimal, separados por dois pontos. Os zeros à esquerda de cada grupo podem ser omitidos. Estas regras existem porque a forma completa é longa e difícil de transcrever sem erros.

Diapositivo 25. Representação de Endereços IPv6 (2/2)



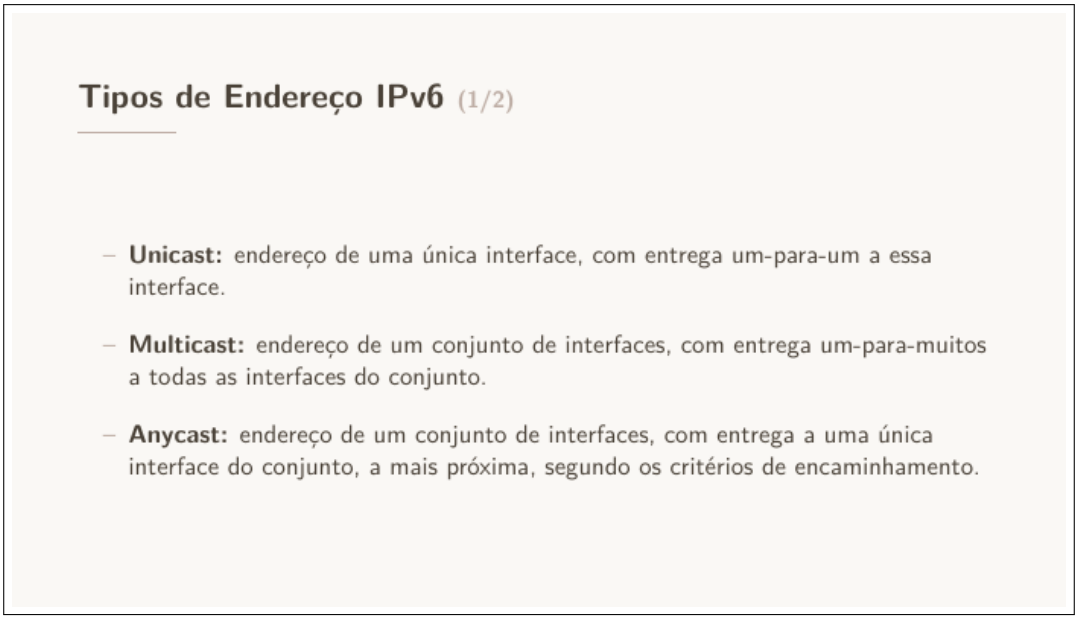
A abreviatura com dois pontos duplos. Uma sequência de grupos nulos pode ser substituída por ::, mas apenas uma vez por endereço. A razão é a ambiguidade: com dois :: não seria possível saber quantos grupos nulos cada um representa.

Diapositivo 26. Abreviar um Endereço IPv6



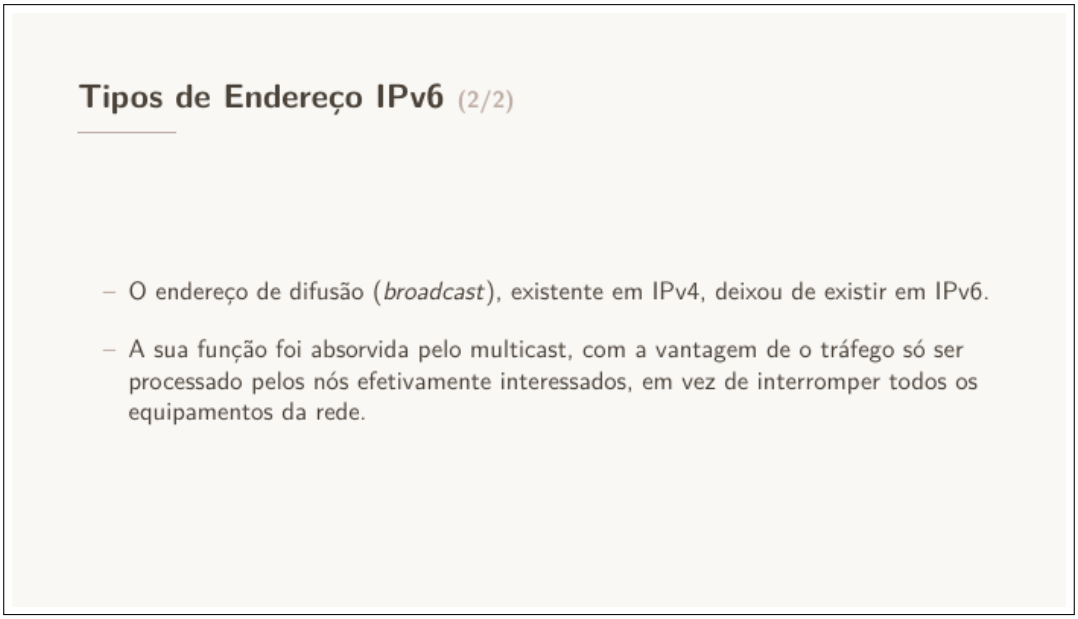
Aplicar as duas regras. A figura aplica as duas regras ao mesmo endereço, uma de cada vez. Verificação: o que aconteceria se 2001:db8:0:0:130F:0:0:87C fosse abreviado com dois ::? Seria ambíguo, porque existem duas sequências de grupos nulos.

Diapositivo 27. Tipos de Endereço IPv6 (1/2)



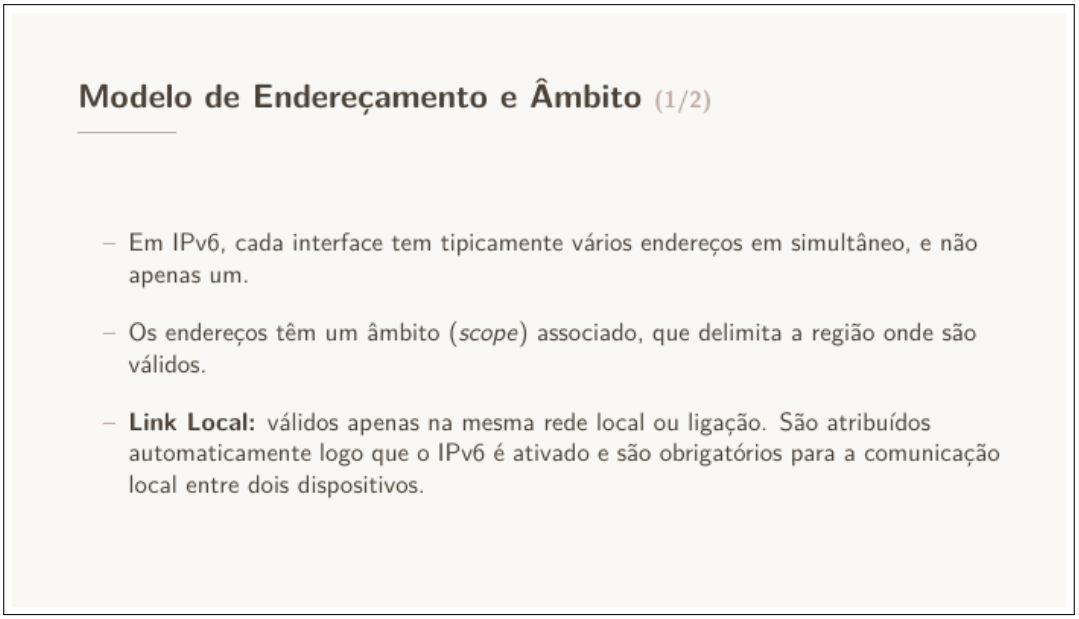
Três formas de entrega. Unicast entrega a uma interface, multicast entrega a todas as de um grupo e anycast entrega à mais próxima de um grupo. A diferença entre multicast e anycast é a que mais confunde: no primeiro, todos os membros recebem; no segundo, só um.

Diapositivo 28. Tipos de Endereço IPv6 (2/2)



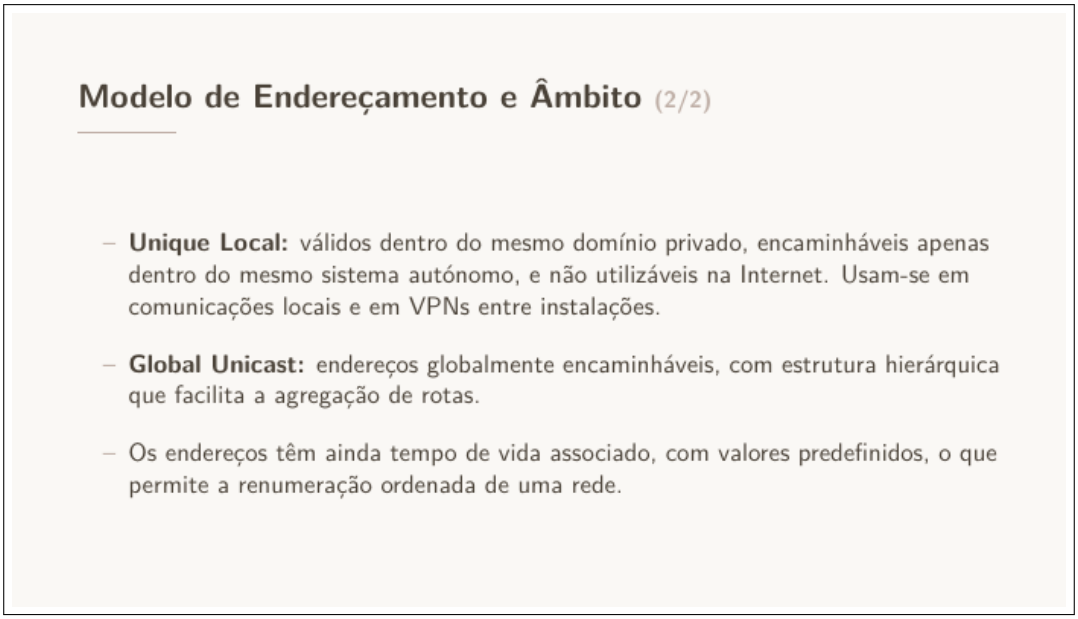
O fim da difusão. O broadcast do IPv4 obrigava todos os nós a processar cada mensagem, mesmo as que não lhes diziam respeito. O multicast IPv6 faz o mesmo trabalho útil sem interromper quem não está interessado, o que é relevante para dispositivos que dormem para poupar energia.

Diapositivo 29. Modelo de Endereçamento e Âmbito (1/2)



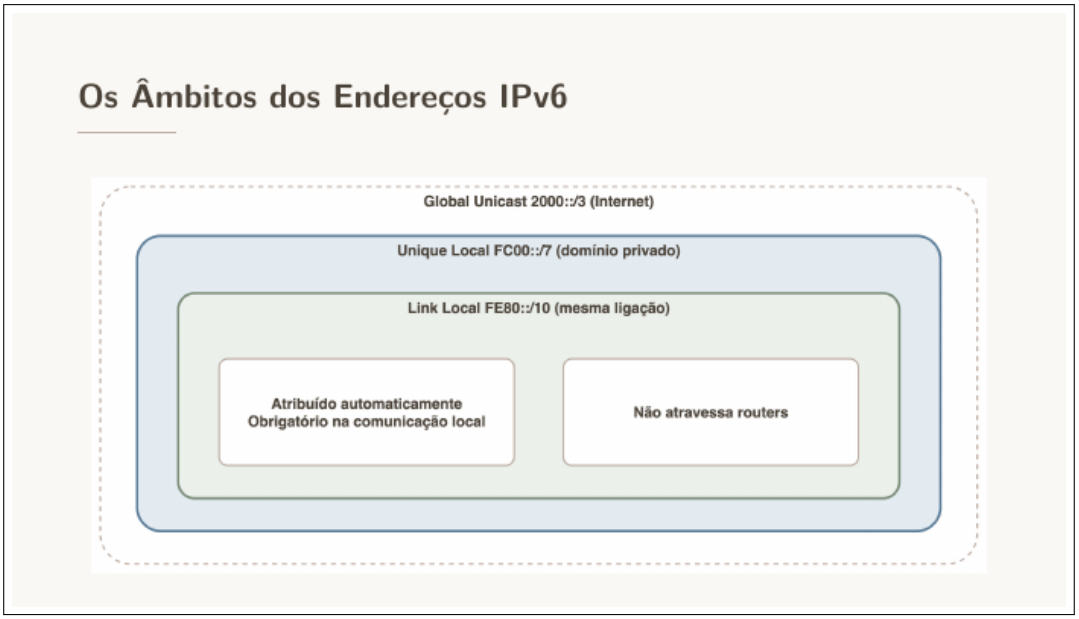
Vários endereços por interface. Uma interface IPv6 tem normalmente um endereço de ligação local e um ou mais endereços globais, em simultâneo. O âmbito indica até onde o endereço é válido. O endereço de ligação local existe sempre e é indispensável para o funcionamento local do protocolo.

Diapositivo 30. Modelo de Endereçamento e Âmbito (2/2)



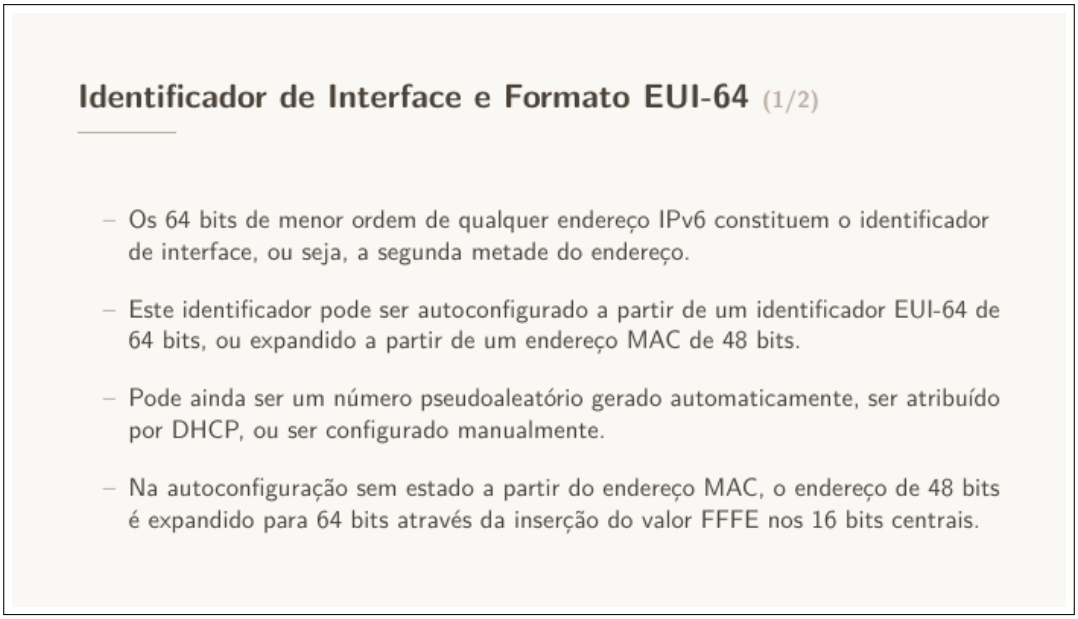
Local único e global. Os endereços locais únicos servem comunicações privadas dentro de um domínio, sem sair para a Internet, e fazem o papel que os endereços privados fazem em IPv4. Os globais são encaminháveis em toda a Internet e têm estrutura hierárquica, o que permite agregar rotas.

Diapositivo 31. Os Âmbitos dos Endereços IPv6



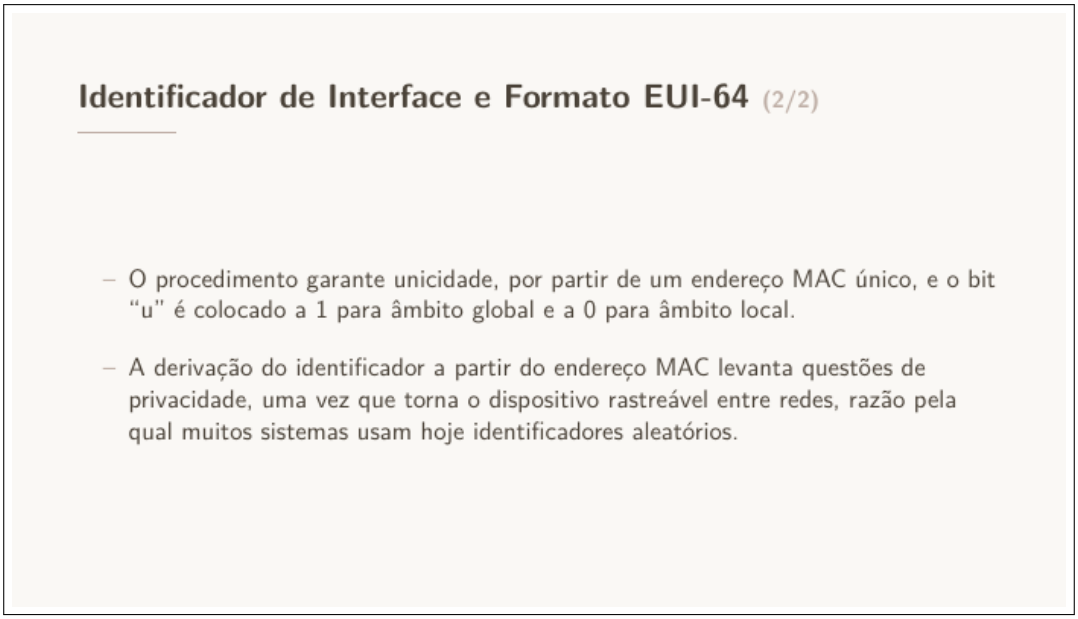
Âmbitos concêntricos. Os três âmbitos estão contidos uns nos outros: o de ligação local é o mais pequeno, o local único contém-no e o global é o mais vasto. Um endereço de ligação local nunca atravessa um router.

Diapositivo 32. Identificador de Interface e Formato EUI-64 (1/2)



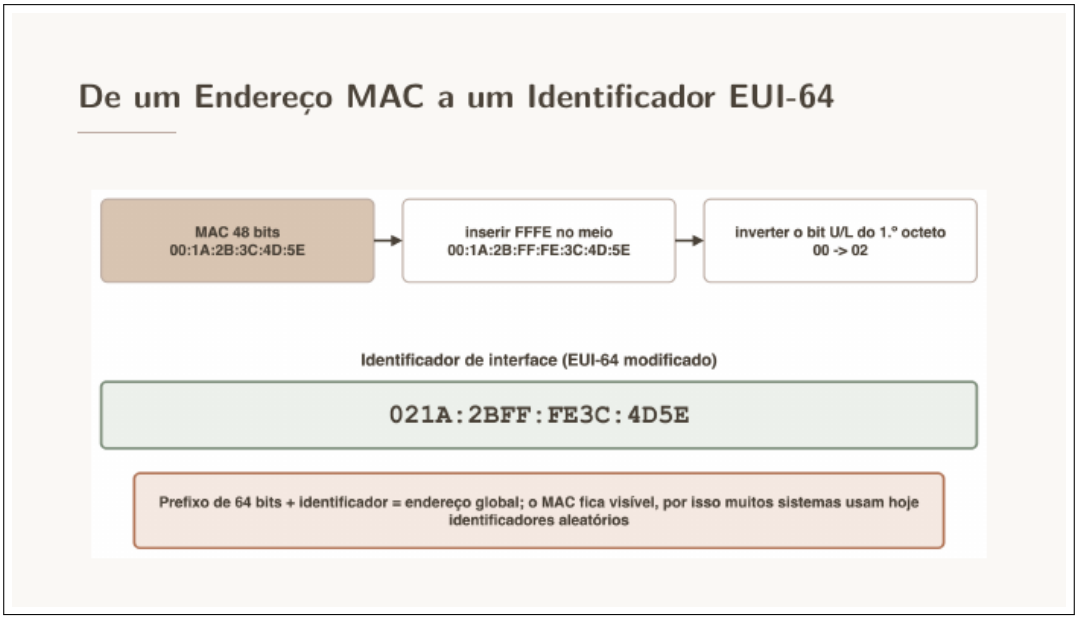
A segunda metade do endereço. Os 64 bits finais identificam a interface dentro da rede. Podem derivar do endereço MAC, ser aleatórios, ser atribuídos por DHCP ou ser configurados à mão. O mecanismo clássico acrescenta FFFE ao meio do MAC para obter 64 bits.

Diapositivo 33. Identificador de Interface e Formato EUI-64 (2/2)



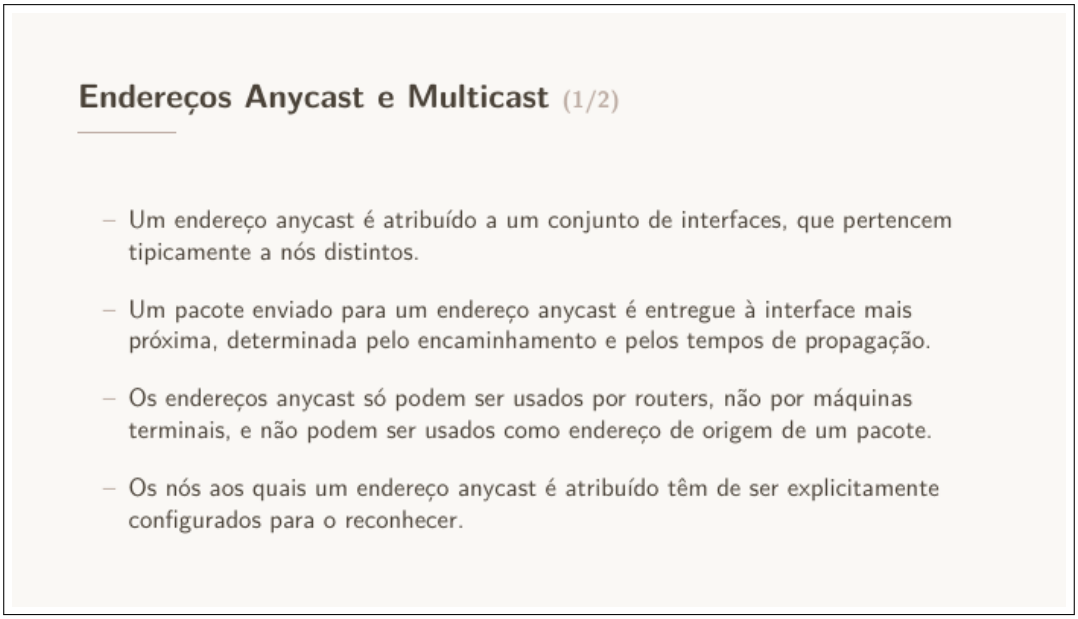
Unicidade e privacidade. Partir do MAC garante unicidade, mas torna o dispositivo identificável em qualquer rede onde apareça. É por isso que muitos sistemas usam hoje identificadores aleatórios estáveis ou temporários, ao custo de a previsibilidade desaparecer.

Diapositivo 34. De um Endereço MAC a um Identificador EUI-64



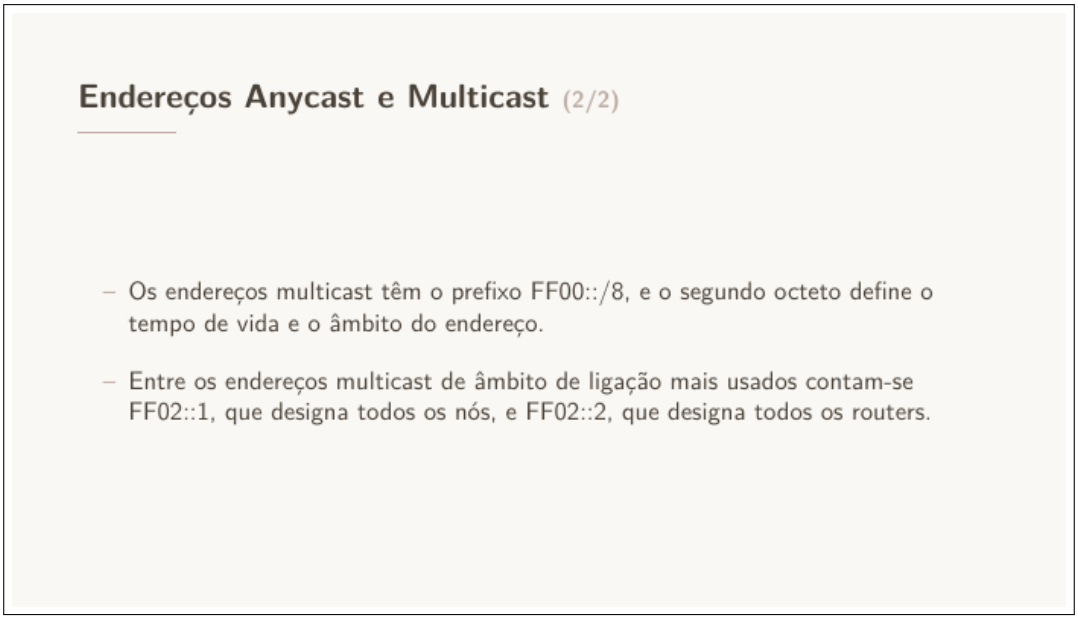
Calcular um identificador EUI-64. Os três passos estão na figura: o MAC de 48 bits é dividido ao meio, insere-se FFFE e inverte-se o bit universal/local do primeiro octeto. Aplicado ao MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E, o resultado é 021A:2BFF:FE3C:4D5E. Verificação: sabe explicar por que razão o 00 passa a 02?

Diapositivo 35. Endereços Anycast e Multicast (1/2)



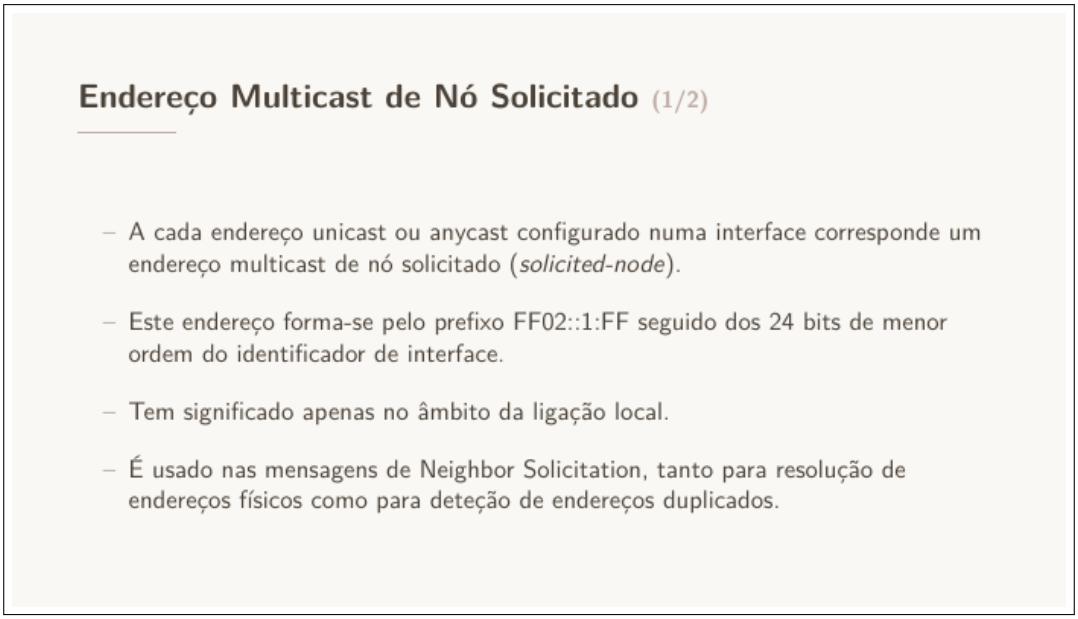
Anycast: o mais próximo. O endereço anycast é partilhado por vários nós, e o encaminhamento entrega ao mais próximo. É útil para serviços replicados, como servidores DNS. Só routers o usam como destino, e nunca como origem.

Diapositivo 36. Endereços Anycast e Multicast (2/2)



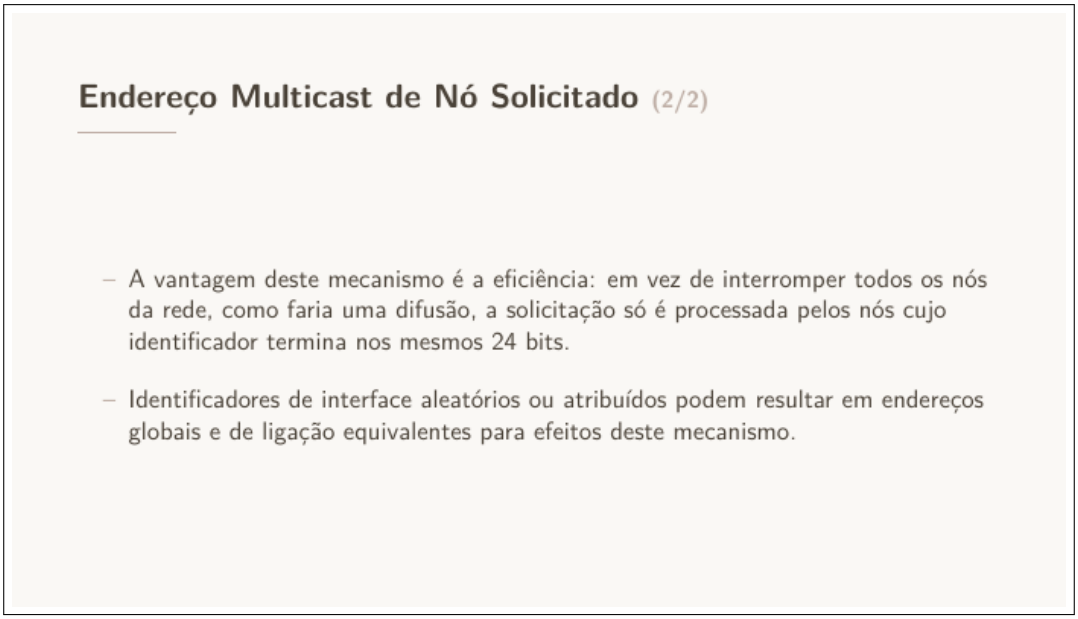
Os endereços multicast conhecidos. O prefixo FF00::/8 identifica multicast. FF02::1 chega a todos os nós da ligação e FF02::2 a todos os routers. Estes dois endereços reaparecem sempre que se analisa tráfego de descoberta.

Diapositivo 37. Endereço Multicast de Nó Solicitado (1/2)



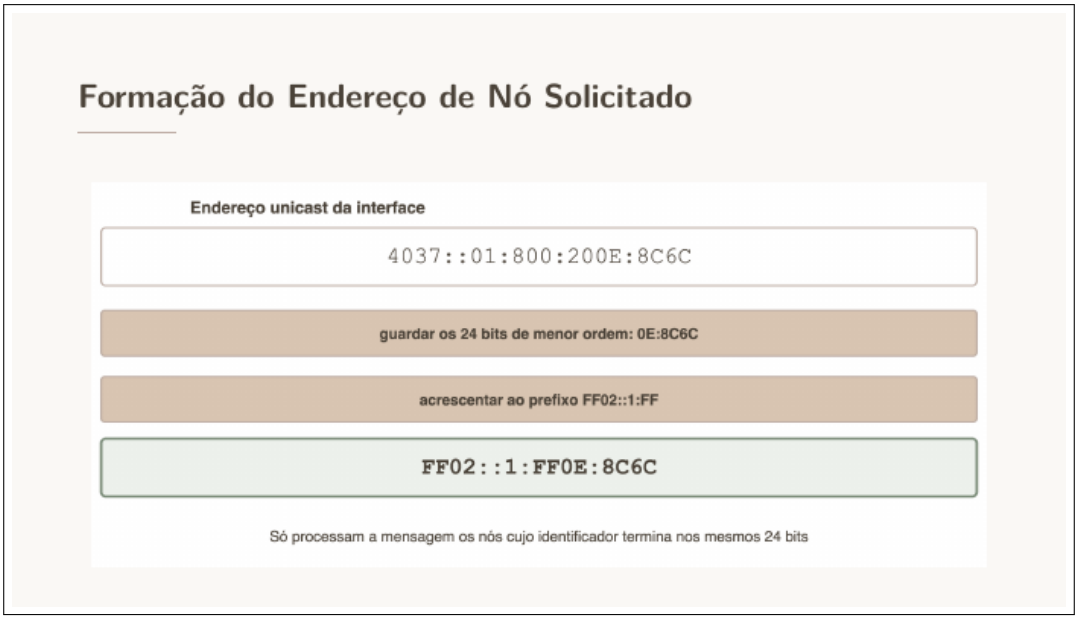
Um grupo por endereço. Cada endereço unicast ou anycast de uma interface tem um endereço multicast de nó solicitado associado. É um grupo muito pequeno, tipicamente com um ou poucos membros, o que o torna eficiente.

Diapositivo 38. Endereço Multicast de Nó Solicitado (2/2)



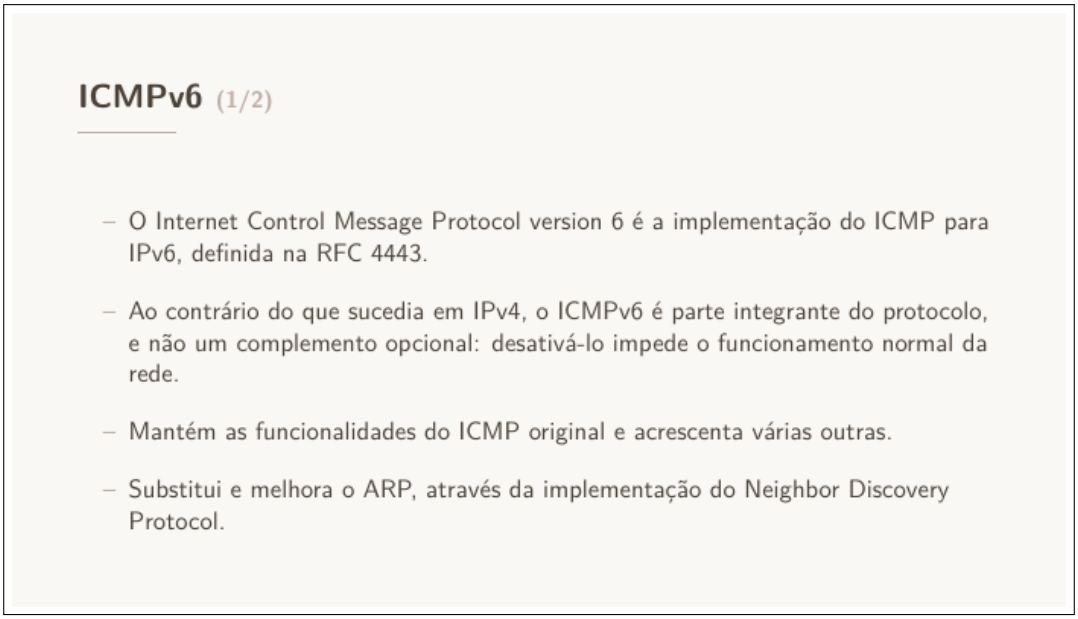
Eficiência em vez de difusão. Em vez de perguntar a toda a rede, quem procura um vizinho pergunta ao grupo que só inclui os nós cujo identificador acaba nos mesmos 24 bits. Na prática, quase só o destinatário recebe a mensagem.

Diapositivo 39. Formação do Endereço de Nó Solicitado



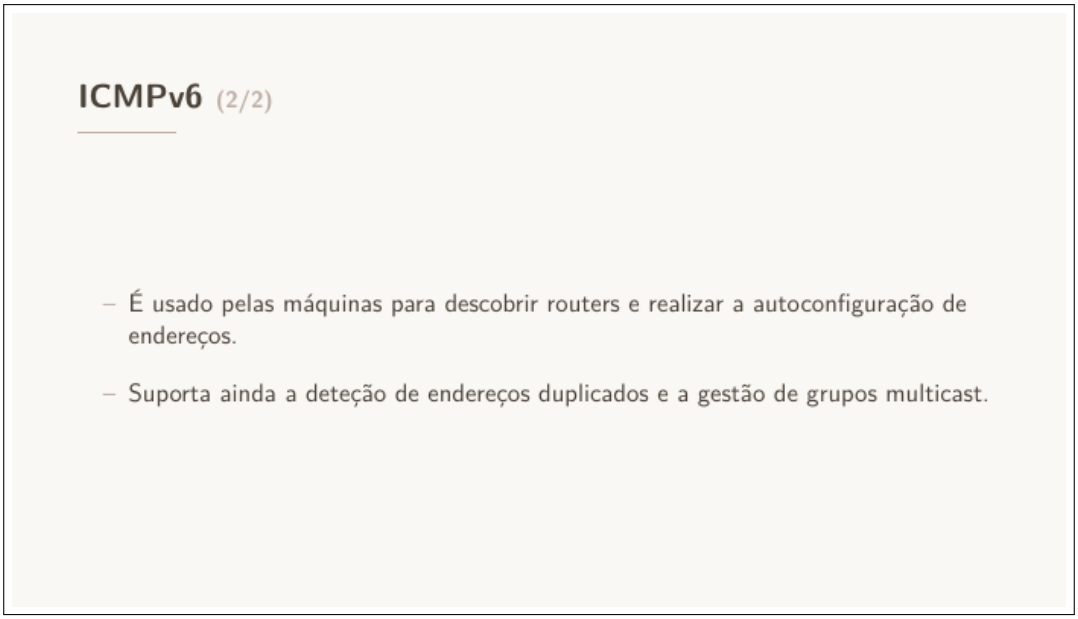
Construir o endereço de nó solicitado. Retira-se os 24 bits finais do endereço unicast e acrescentam-se ao prefixo FF02::1:FF. Com o endereço 4037::01:800:200E:8C6C obtém-se FF02::1:FF0E:8C6C. Verificação: qual seria o endereço de nó solicitado de um endereço que termine em ABCD:EF01?

Diapositivo 40. ICMPv6 (1/2)



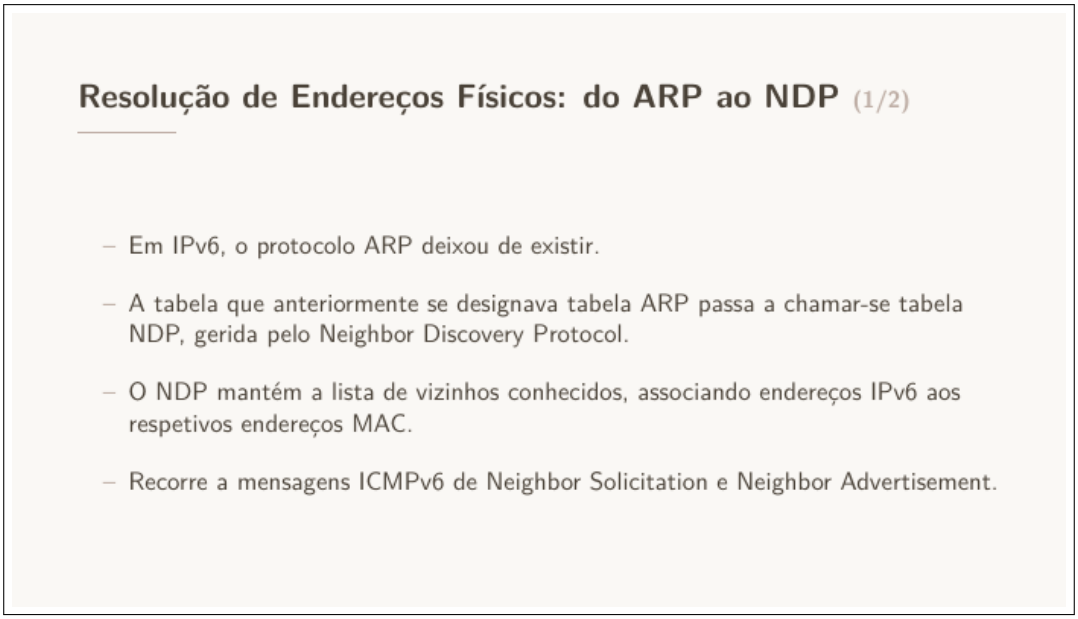
Um protocolo indispensável. Em IPv4, o ICMP era útil mas dispensável. Em IPv6, o ICMPv6 faz parte do funcionamento da rede. Bloquear o ICMPv6 numa firewall, como se fazia por hábito com o ICMP, impede a descoberta de vizinhos e a autoconfiguração.

Diapositivo 41. ICMPv6 (2/2)



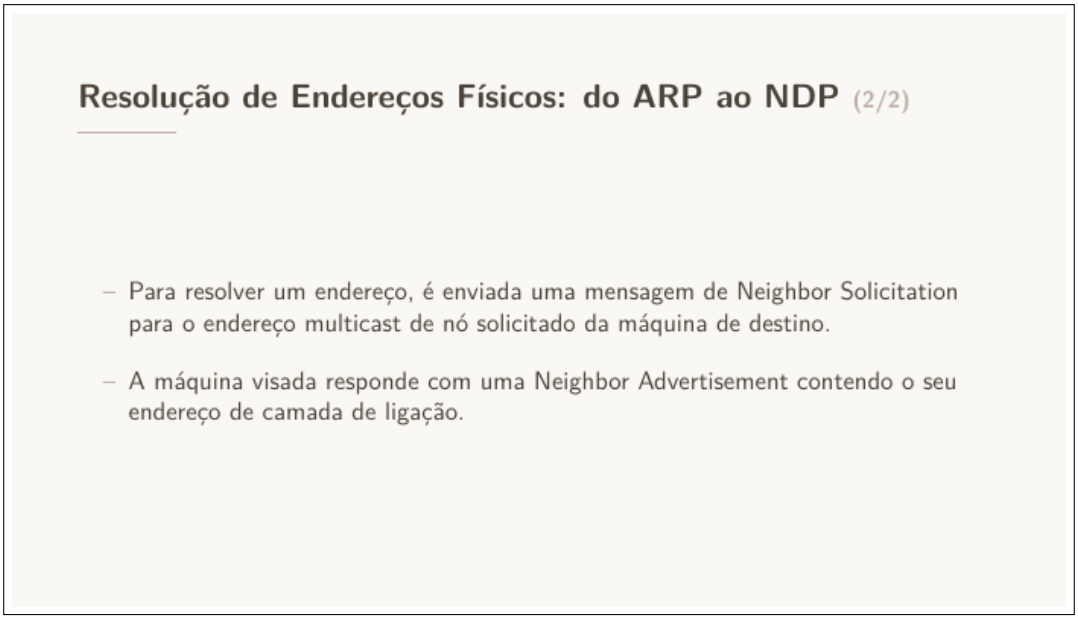
Funções do ICMPv6. Descoberta de routers, autoconfiguração, deteção de endereços duplicados e gestão de grupos multicast. O que em IPv4 estava repartido por vários protocolos, em IPv6 é feito com mensagens ICMPv6.

Diapositivo 42. Resolução de Endereços Físicos: do ARP ao NDP (1/2)



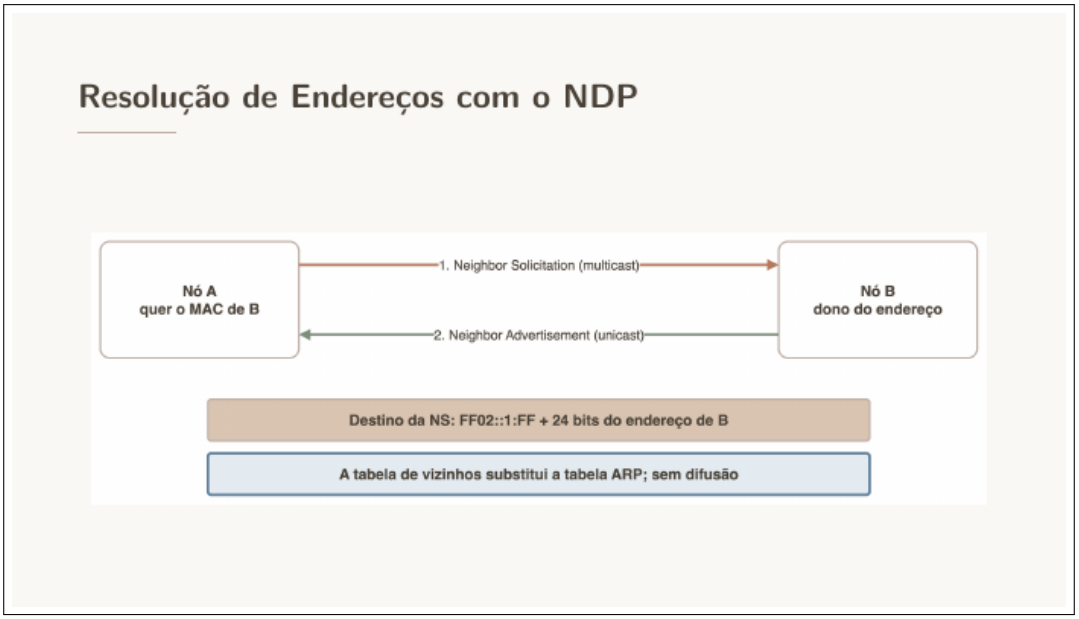
Do ARP ao NDP. O ARP não existe em IPv6. A associação entre endereço IP e endereço físico faz-se com o Neighbor Discovery Protocol, em mensagens ICMPv6. A tabela resultante é a tabela de vizinhos.

Diapositivo 43. Resolução de Endereços Físicos: do ARP ao NDP (2/2)



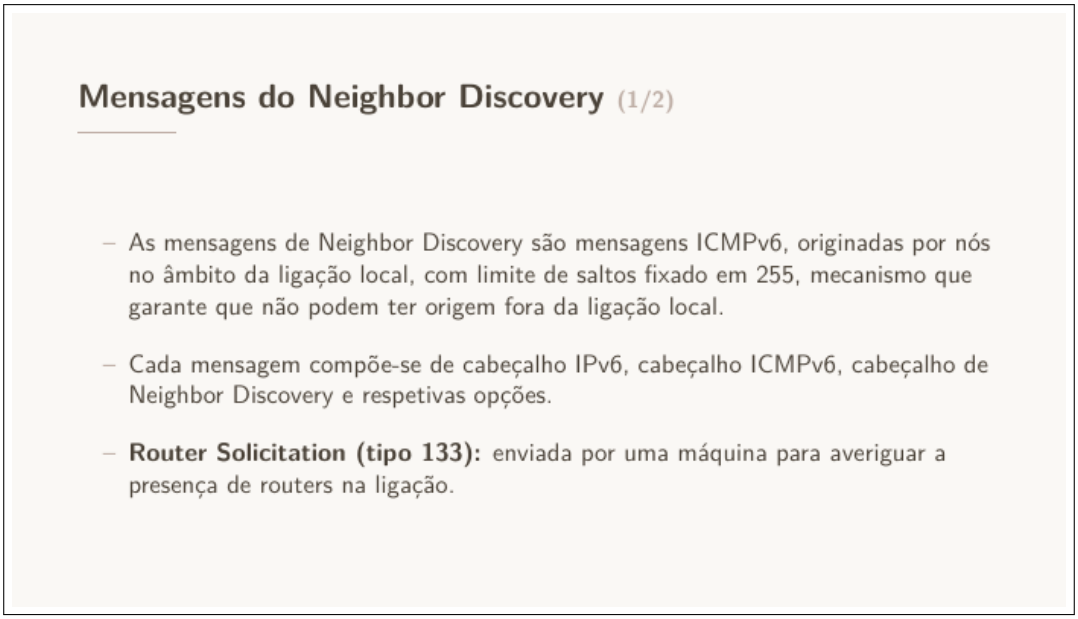
Resolver sem difundir. A solicitação vai para o endereço multicast de nó solicitado do destino, e o destino responde diretamente. O ARP difundia o pedido a toda a rede local; o NDP envia-o apenas a quem pode ser o dono do endereço.

Diapositivo 44. Resolução de Endereços com o NDP



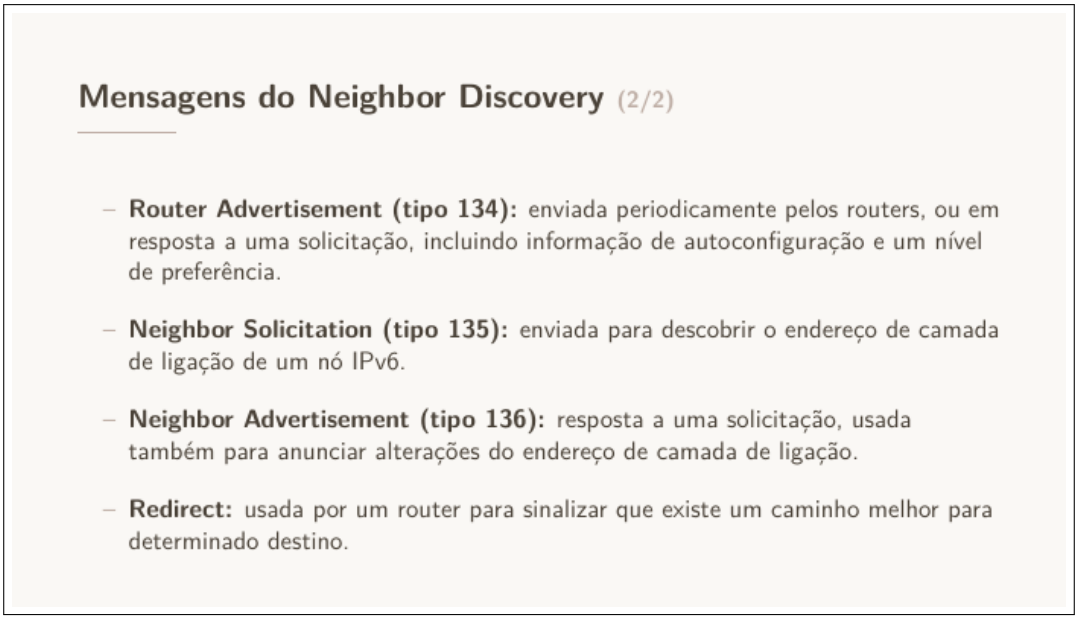
A troca de mensagens. Duas mensagens bastam: a Neighbor Solicitation, em multicast, e a Neighbor Advertisement, em unicast. A figura destaca a diferença para o ARP: não há difusão, e a resposta traz o endereço físico de que o nó A precisa.

Diapositivo 45. Mensagens do Neighbor Discovery (1/2)



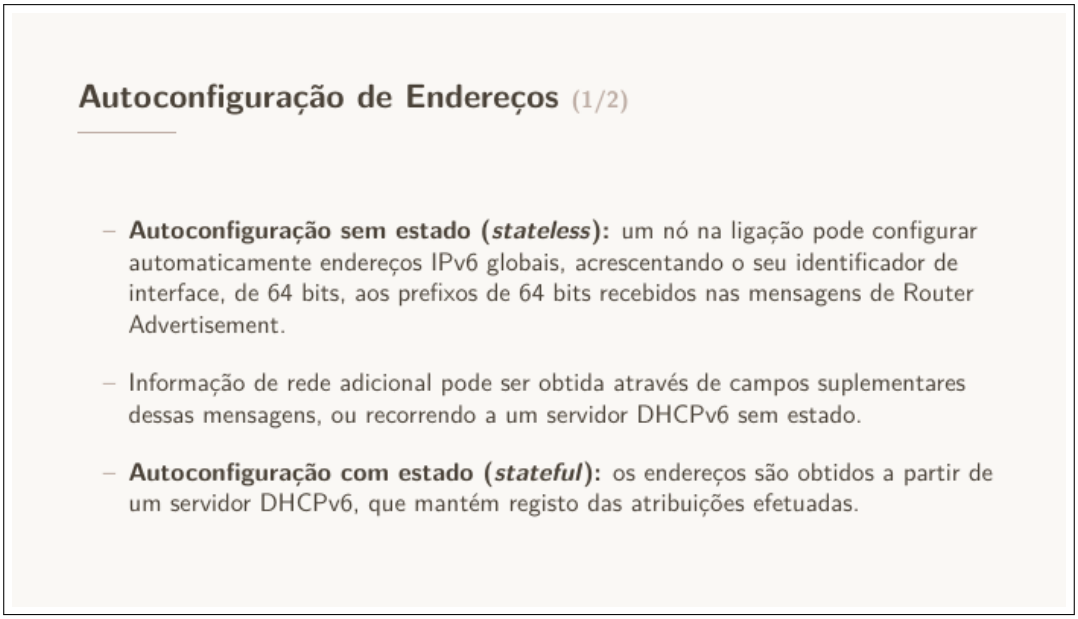
Mensagens de descoberta. Todas são mensagens ICMPv6 com limite de saltos igual a 255. Se o valor recebido for diferente, a mensagem passou por um router e deve ser ignorada. É um mecanismo simples que garante que só nós da mesma ligação participam.

Diapositivo 46. Mensagens do Neighbor Discovery (2/2)



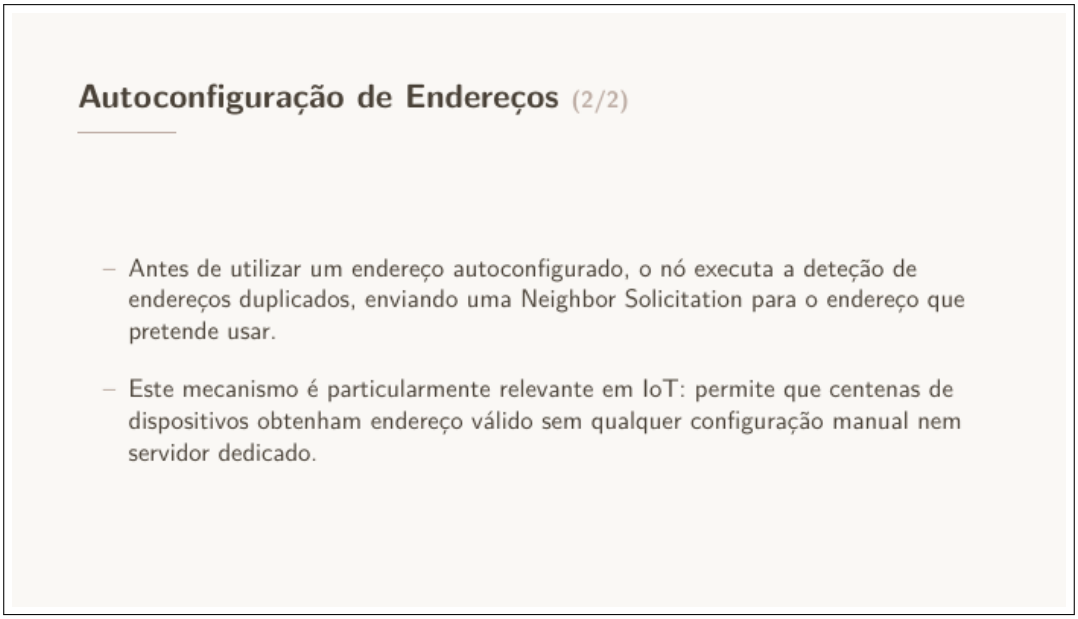
As quatro mensagens restantes. Os tipos 134, 135 e 136 e a mensagem Redirect completam o conjunto. Convém saber associar cada mensagem à sua função: 133 e 134 tratam de routers, 135 e 136 de vizinhos.

Diapositivo 47. Autoconfiguração de Endereços (1/2)



Duas formas de autoconfiguração. Sem estado, o nó constrói o endereço sozinho a partir do prefixo anunciado pelo router. Com estado, pede-o a um servidor DHCPv6 que regista as atribuições. A escolha depende de se pretender controlo central das atribuições.

Diapositivo 48. Autoconfiguração de Endereços (2/2)



Verificar antes de usar. Antes de adotar um endereço, o nó pergunta se alguém já o usa. É a deteção de endereços duplicados. Em IoT, é este conjunto de passos que permite instalar centenas de dispositivos sem intervenção manual.

Diapositivo 49. Autoconfiguração sem Estado



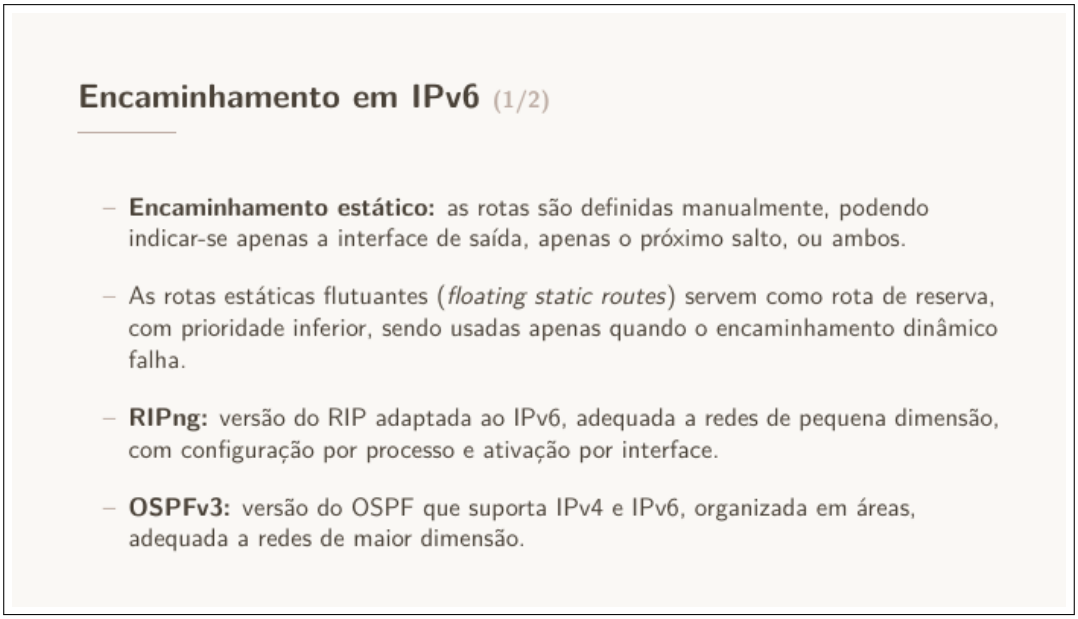
Sequência da autoconfiguração sem estado. A figura apresenta os cinco passos: o nó pede, o router anuncia, o nó compõe prefixo e identificador, verifica duplicados e passa a usar o endereço. Nenhum servidor mantém estado, o que reduz pontos de falha.

Diapositivo 50. Multicast Listener Discovery



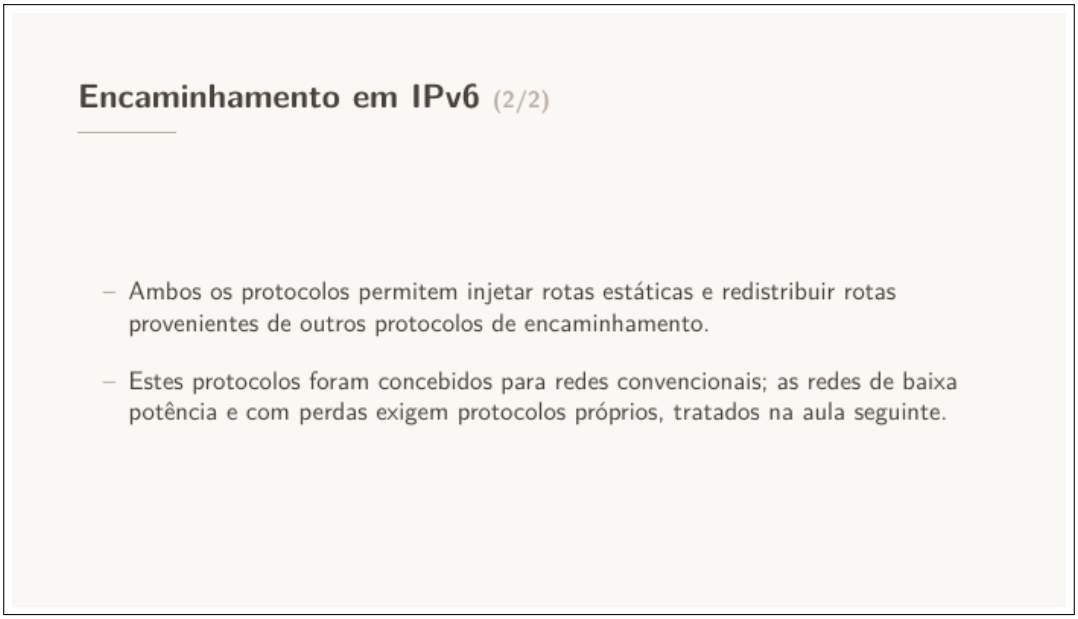
Multicast Listener Discovery. O MLD permite aos nós declararem que grupos multicast lhes interessam e aos routers saber para que ligações encaminhar esse tráfego. Sem ele, o multicast seria tratado como difusão.

Diapositivo 51. Encaminhamento em IPv6 (1/2)



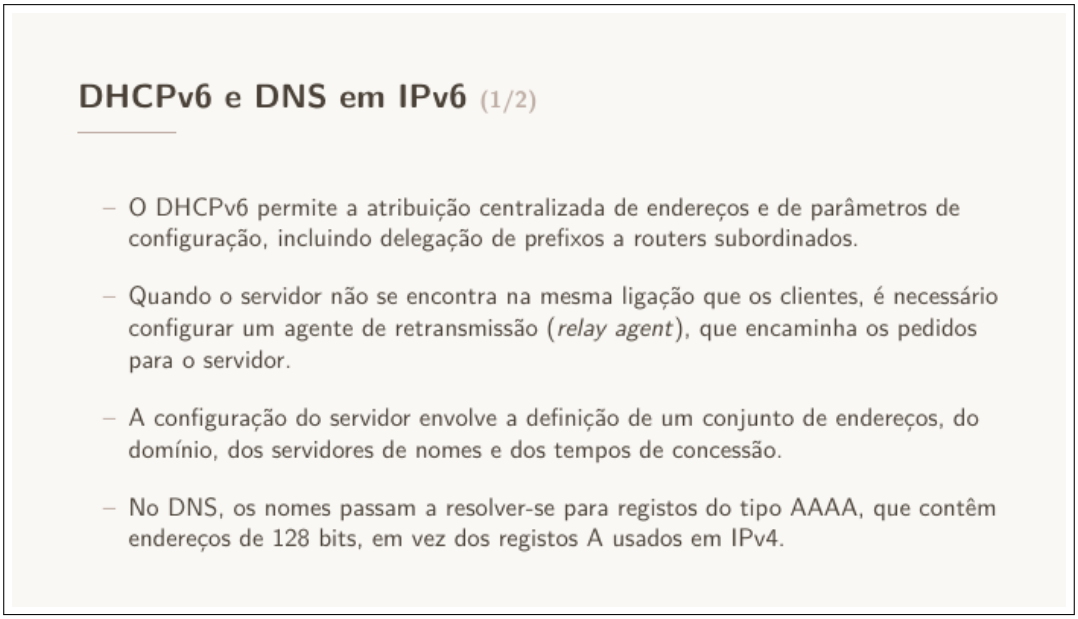
Protocolos de encaminhamento. As rotas estáticas servem redes pequenas e estáveis. O RIPng e o OSPFv3 adaptam protocolos conhecidos ao IPv6. A rota estática flutuante é uma técnica útil: fica em reserva com prioridade inferior e só entra em ação quando a rota dinâmica falha.

Diapositivo 52. Encaminhamento em IPv6 (2/2)



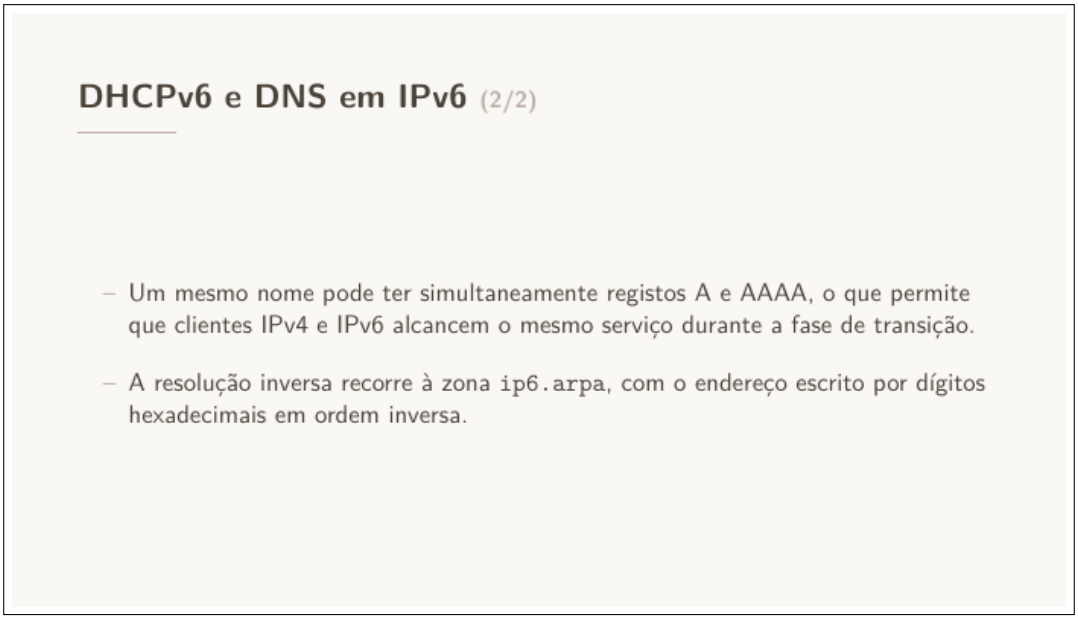
O limite destes protocolos. O RIPng e o OSPFv3 foram desenhados para redes convencionais. Redes de baixa potência e com perdas, típicas de IoT, exigem outros protocolos. É a ponte para as aulas seguintes.

Diapositivo 53. DHCPv6 e DNS em IPv6 (1/2)



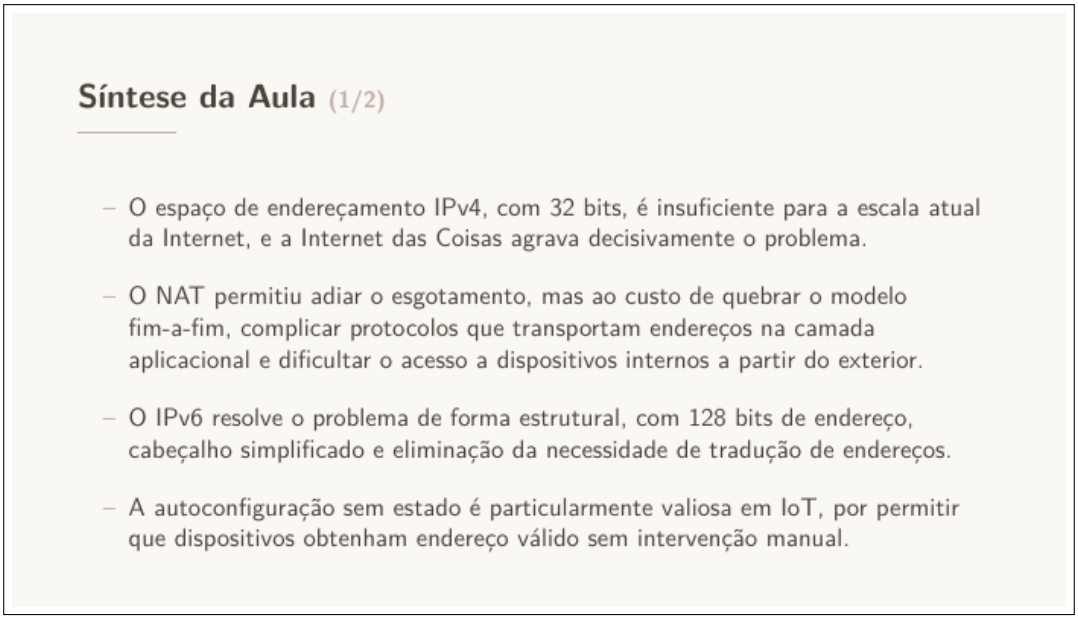
Atribuição centralizada e nomes. O DHCPv6 centraliza atribuição de endereços e delegação de prefixos. No DNS, os registos AAAA contêm endereços de 128 bits. A necessidade de um agente de retransmissão surge quando o servidor não está na mesma ligação dos clientes.

Diapositivo 54. DHCPv6 e DNS em IPv6 (2/2)



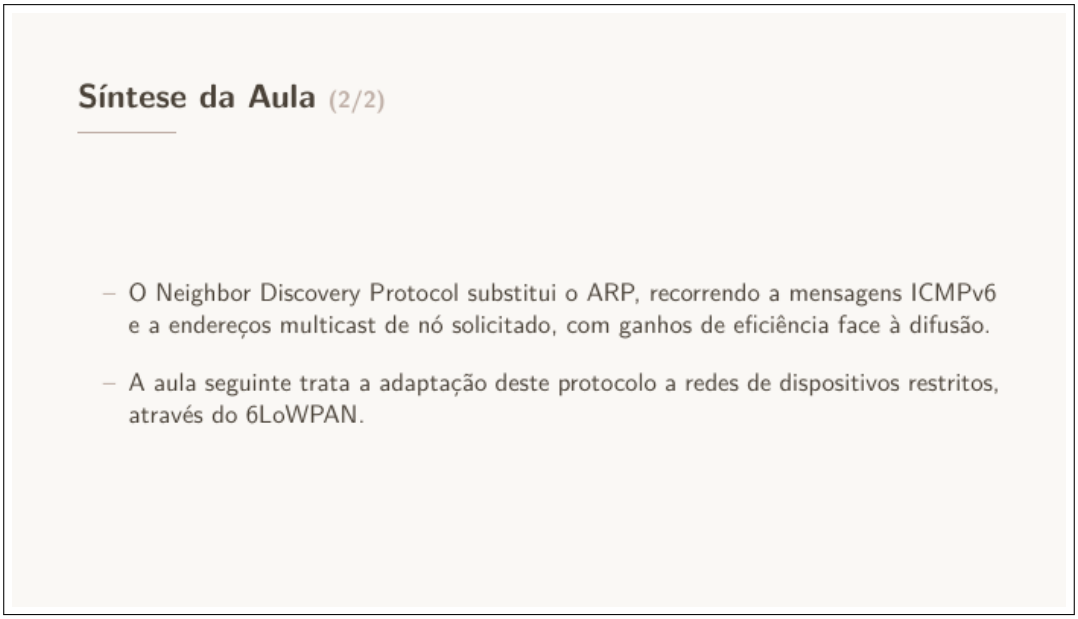
Coexistência durante a transição. Um nome pode ter registos A e AAAA ao mesmo tempo, e o cliente escolhe. A resolução inversa faz-se na zona ip6.arpa, com os dígitos hexadecimais do endereço escritos por ordem inversa.

Diapositivo 55. Síntese da Aula (1/2)



O essencial do IPv4 ao IPv6. O espaço de 32 bits esgotou-se, o NAT adiou o problema à custa do modelo fim-a-fim e o IPv6 resolve-o estruturalmente. A autoconfiguração sem estado é a característica que mais interessa a IoT.

Diapositivo 56. Síntese da Aula (2/2)



O que vem a seguir. O NDP substitui o ARP com ganhos de eficiência. A aula seguinte aplica este conhecimento a dispositivos restritos, onde o IPv6 completo é demasiado pesado e é preciso comprimir cabeçalhos.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Por que razão o NAT adia o esgotamento de endereços sem o resolver?
2. Como se obtém o identificador EUI-64 a partir do endereço MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E?
3. Qual é o endereço multicast de nó solicitado de uma interface cujo endereço termina em ...:200E:8C6C?
4. Qual é a diferença entre entrega multicast e entrega anycast?
5. Que mensagens participam na autoconfiguração sem estado e por que ordem?
6. Por que razão o ICMPv6 não deve ser bloqueado numa firewall?

Referências

- S. Deering, R. Hinden. *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification.* RFC 8200, 2017.
- T. Narten et al. *Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6).* RFC 4861, 2007.
- S. Thomson, T. Narten, T. Jinmei. *IPv6 Stateless Address Autoconfiguration.* RFC 4862, 2007.
- A. Conta, S. Deering, M. Gupta. *ICMPv6 for IPv6.* RFC 4443, 2006.